사방시설의 유지관리 지침

제 정 2018. 2. 28. 고시 제2018- 27호
개 정 2026. 10. 14. 고시 제2026-120호

제1장 총칙

1.1. 목적

o 이 고시는 「사방사업법」 제15조, 같은 법 시행령 제12조 및 별표 2에서 정하는 사방시설의 관리·점검·안전진단·안전조치에 관한 세부적인 기준과 실시방법·절차 등에 필요한 사항을 정하여 사방시설의 기능유지 및 안전성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

1.2. 적용범위

o 이 고시는 「사방사업법」에 따라 국가 또는 지방자치단체 등이 시행한 사방시설지의 관리·점검·안전진단·안전조치에 적용한다.

1.3. 용어의 정의

o **“사방사업”**이란 황폐지를 복구하거나 산지의 붕괴, 토석·나무 등의 유출 또는 모래의 날림 등을 방지 또는 예방하기 위하여 공작물을 설치하거나 식물을 파종·식재하는 사업 또는 이에 부수되는 경관의 조성이나 수원의 함양을 위한 사업을 말한다.

o **“사방시설”**이란 사방사업에 따라 설치된 공작물과 파종·식재된 식물(사방사업의 시행 전부터 사방사업의 시행지역에서 자라고 있는 식물을 포함한다)을 말한다.

o **“사방지”**란 사방사업을 시행하였거나 시행하기 위한 지역으로서 「사방사업법」 제4조에 따라 특별시장·통합특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 지방산림청장이 지정·고시한 지역을 말한다.

o **“사방시설의 관리주체”**란 사방사업을 시행한 자가 된다. 다만, 사방사업 시행 후 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제5조에 따른 관할 행정청이 변경될 경우에는 변경된 관리주체가 사방시설을 관리한다.

o **“사방시설의 유지관리”**란 사방사업을 시행하여 설치된 사방시설의 기능을 보전하고 안전을 유지하기 위해 점검·정비하고 손상된 부분을 보수하며, 경과시간에 따라 요구되는 사방시설의 개량·보수·보강에 필요한 활동을 실시하는 것을 말한다.

o **“사방시설의 점검”**이란 사방분야 전문기술과 경험을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 사방시설의 외관을 조사하여 침하, 붕괴, 파손 및 균열 등 결함의 정도를 포함한 사방시설에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

o **“사방댐 준설”**이란 사방댐의 기능유지를 위해 필요시 사방댐 내 퇴적된 토사 또는 유목 등을 제거하여 사방댐 본연의 기능을 확보

하기 위해 실시하는 작업을 말한다.

o **“사방댐 안전진단”**이란 사방댐을 점검한 결과 시설물의 물리적·기능적 결함 등을 발견하고 그에 따른 적절한 조치를 위해 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보완·개량 등의 방법을 제시하는 행위를 말한다.

o **“사방시설 안전조치”**란 사방시설의 안전에 중대한 결함이 있는 경우, 사방시설의 점검 및 안전진단의 결과에 기초하여 기능을 유지하기 위해 보완, 개량, 철거, 재시공, 대체시공 및 추가시공 등을 하는 조치를 말한다.

제2장 사방시설의 관리

2.1. 사방시설의 유지관리 계획 수립

o 시·도지사 또는 지방산림청장은 사방시설의 관리·점검·안전진단·안전조치에 필요한 유지관리 계획을 매년 2월말까지 수립하여 시행하여야 한다.

o 사방시설 준공 후 유지관리를 위한 관리대장의 작성 및 운영은 디지털 사면통합 산사태정보시스템(이하 “산사태정보시스템”이라 한다.)을 통해 관리한다. 단, 산사태정보시스템에 등재되지 않은 사방시설은 「사방사업법 시행령」 제20조 및 「사방사업법 시행규칙」 제15조에 따른다.

o 사방지 지정·해제상황 관리는 「사방사업법 시행규칙」 제2조 별지 제1호 및 제2호 서식에 따른다.

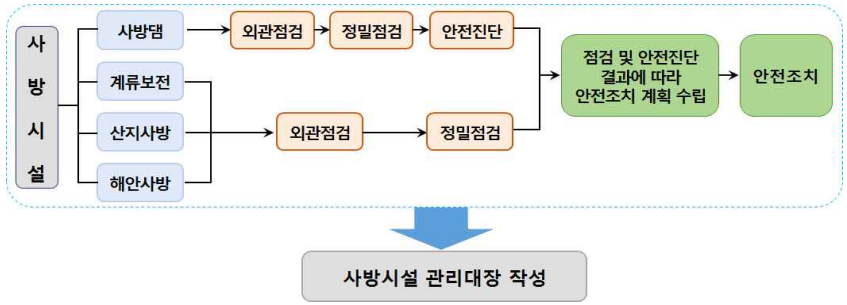
2.2. 유지관리 대상

o 사방시설의 유지관리 대상은 「사방사업법」 제2조제3호에 따른 사방시설로 한다.

2.3. 유지관리 체계

o 사방시설의 유지관리는 사방시설 준공 후 사방시설 관리대장의 기록 → 점검 및 안전진단(정기·수시) → 점검 및 안전진단결과 조치계획 → 안전조치 등의 순으로 실시한다.

o 사방시설의 유지관리는 필요한 사업별로 점검 체크리스트 등에 따라 실시한다.



<사방시설의 유지관리 체계도>

2.4. 사방시설 설계도·서 등의 관리

o 사방시설 관리주체는 사방시설 관리대장 및 설계도·서, 사방시설 점검 및 안전진단, 안전조치 등과 관련된 자료를 보존하여야 한다.

- 사방시설 관리대장 : 사방지 지정·해제 등 기본현황, 사방시설 상세제원, 시공 및 점검·안전진단 등 유지관리 이력
- 설계도·서 : 사방시설 설계의 종·평면도, 단면도, 구조물도, 수리·수문계산서, 공사시방서 등 사방시설의 유지관리에 필요한 준공 설계도·서
- 시공관련 : 사방시설과 관련된 일반현황(시행청, 시공위치, 계약현황, 사업비, 산사태취약지역 지정, 타당성평가, 시설도면 등), 사진(공사현장 및 시설물의 정면·측면, 주요공종) 등
- 점검 및 안전진단 : 하자보수 점검결과·조치, 사방시설 점검·안전진단 및 안전조치, 준설 등
- 안전조치 : 점검·안전진단 결과 사방시설의 구조 결함에 따른 보완·개량 등

※ 안전조치 경위, 기간, 시행자(감독, 시공자 등), 적용공법 등 안전조치에 관한 자료

※ 안전조치(보완·개량 등) 등으로 사방시설의 구조가 변경된 사항은 관리대장에 그 내용을 기재

2.5. 사방지의 지정·해제 의견

o 사방지의 지정해제는「사방사업법」제20조제1항 및 같은 법 시행령 제17조 규정에 따라 산사태취약지역의 지정이 해제되었거나, 사방사업 시행 후 1년이 경과된 사방지 중 사방지지정의 목적이 달성되었다고 판단되는 대상지는 '사방지의 해제 가능'으로, 사방지로 계속 유지되어야 하는 대상지는 '사방지의 유지' 등의 의견을 제시한다.

2.5.1. 사방지의 지정

o「사방사업법」제4조에 따른 사방지의 지정은 사방사업 실시설계 완료 후 시공계약 이전에 지정절차를 완료하는 것을 원칙으로 한다.

2.5.2. 사방지의 해제

o 사방시설 점검결과 "사방지의 해제 가능" 의견으로 보고된 사방지는 특별한 사정이 없는 한 당해년도 말까지 해제 절차를 추진하여야 한다.

2.6. 사방시설 관리대장

2.6.1. 작성 대상

o 사방시설 관리대장은「사방사업법」제3조에 따른 세부사업별로 구분하여 작성·관리한다.

2.6.2. 작성 요령

o 사방시설 관리대장은 사방사업을 실행한 기관에서 산사태정보시스템으로 작성하고, 시·도지사 및 지방산림청장이 확인한다.

- 관리대장은 DB관리 및 통계활용 등을 위해 사업실행 완료년도 11.30.까지 작성·입력 또는 연계한다.

- 관리대장은 시·도 및 지방청별로 담당자를 지정하여 관리한다.
- 관리대장을 작성한 후 수정 등이 필요한 경우에는 산림청과 미리 협의한 후 그 내용을 산사태정보시스템에 반영한다.

o 사방시설 관리대장 내용에는 시행청, 시공위치, 계약현황, 사업비, 산사태취약지역의 지정, 시공현황, 타당성평가, 하자보수 점검결과·조치, 사방시설 점검·안전진단 및 안전조치, 준설 등 관리내용, 사방지 지정·해제, 시설도면 및 사진자료 등을 포함한다.

o 사방시설(사방댐 포함) 관리대장의 작성은 별표 1, 2 서식에 따른다.

제3장 사방시설의 점검

3.1. 점검 종류

o **정기점검 :** 사방시설의 유지관리를 위해 매년 정기적으로 점검이 필요한 사방시설에 대하여 실시한다.

o **수시점검 :** 태풍 또는 집중호우 등으로 피해발생이 우려되거나 피해가 발생되었을 때 사방시설 관리주체는 비정기적(수시)으로 사방시설을 점검할 수 있다.

o **하자점검 :** 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제69조의 규정에 따른 하자담보책임기간 내에 있는 사방시설에 대한 침하·균열 및 누수 등의 발생여부를 점검한다.

3.2. 점검 대상

o **정기점검 :** 준공 후 4년이 지난 「사방사업법」 제3조제3호다목에 따른 사방댐

o **수시점검 :** 그 밖에 사방시설 관리주체가 필요하다고 인정하는 사방시설

- 산지사방, 야계사방, 해안사방 사업 실행지 중 주택 및 공공시설 등과 연접되거나, 전년도에 산사태, 지진 등의 피해가 발생하였던 곳

o **하자점검 :** 사방시설의 하자담보책임기간 안에 있는 시설물

3.4. 점검 방법

o 사방시설의 점검은 현장점검을 원칙으로 하되, 원격탐사·의견조사 등 간접점검을 병행할 수 있다.

o 점검방법은 「사방사업법 시행령」 별표 2의 규정에 따라 외관점검과 정밀점검으로 구분하여 실시한다.

- 외관점검 : 육안으로 주요시설의 외관상 균열·누수·파괴 등 피해정도를 조사하여 점검등급을 판정하고, 간략보수 방안 제시 또는 정밀점검 필요 여부를 결정
- 정밀점검 : 외관점검 결과 육안 점검의 한계로 인해 보다 정밀한 점검이 필요하다고 판단되는 사방시설에 대하여 장비 등을 사용하여 균열·누수·박리(표면일부가 벗겨져 떨어짐)·박락·마모·파손 등과 강도 등을 측정·조사·분석함으로써 점검등급을 판정

하고, 준설, 보수, 보완, 보강, 개량, 철거 및 재·대체시공 등의 안전조치 방안 제시 또는 안전진단 필요 여부를 결정

o 사방시설의 점검은 관리주체의 직접점검 또는 전문기관에 의뢰하여 실시할 수 있다.

- 관리주체의 직접점검은 필요에 따라 관계기관 및 전문가와 합동으로 실시하고, 점검의 중복·누락 등이 발생하지 않도록 관계기관(지자체, 지방산림청 등)과 상호 협의하여 실시할 수 있다.
- 전문기관에 의뢰하는 경우에 점검기관은 「사방사업법 시행령」 별표 2의 규정에 따른다.

o 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제69조의 규정에 따른 최종 하자점검은 전문가와 합동으로 실시할 수 있다.

3.5. 점검 시기

o 정기점검 : 사방시설의 외관점검은 매년 6.30.까지 1회 이상 실시하는 것을 기본으로 하되, 점검결과 등급의 점검 주기에 따른다.

- 준공 후 20년 이상의 기간이 지난 사방댐 중에서 정밀점검을 1회도 실시하지 않은 사방댐은 외관점검의 등급에 관계없이 정밀점검을 실시하여야 한다. 또한, 준공 후 4년이 지난 다목적사방댐은 외관점검의 등급에 관계 없이 2년 주기로 정밀점검을 실시하여야 한다.

o 수시점검 : 사방시설 관리주체가 필요시 비정기적(수시)으로 실시할 수 있다

o 하자점검 : 사방시설 준공검사를 완료한 날로부터 하자담보책임기간까지 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하여야 한다.

3.6. 점검 내용

o 사방시설의 점검은 산지사방, 해안사방, 야계사방(계류보전・복원사업), 사방댐(사방댐, 다목적사방댐) 설치사업으로 구분한다.

o 사방시설 점검 시에는 부재별로 주요시설(구조물, 사방댐 본체 등), 부대시설, 기타 등으로 구분하여 실시할 수 있다.

o 사방시설의 점검결과에는 외관점검의 경우 시설의 상태에 대하여 육안조사에 따른 등급결과, 사진, 점검자의 종합의견 및 정밀점검 필요성 등을 포함하고, 정밀점검의 경우 시설의 상태에 대한 정밀조사 등급결과, 사진, 현장조사 상세도, 점검자의 종합의견, 안전진단 필요성 또는 안전조치 사항, 사방댐 준설의 필요성, 사방지의 지정해제 의견 등이 포함되어야 한다.

- 사방시설의 외관점검은 사업종별로 별표 8, 9, 10, 11, 정밀점검은 사업종 및 재료별로 별표 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21의 서식에 따른다.
- 준공 후 1년이 경과한 사방시설을 점검하였을 때에는 사방지의

지정해제 의견을 제시하여야 한다.

- 사방댐 준설은 <별표 4> 「사방댐 준설 대상지 평가표」에 따라 실시하거나, 전문기관에 의뢰한 사방댐 정밀점검 결과를 기초로 준설 여부를 판단한다.

o 점검 후에는 점검 내용 및 사방시설의 시공위치, 계약현황, 사업비, 하자보수 점검결과·조치, 사방댐 점검·안전진단 및 안전조치, 사방댐 준설 및 사진자료 등을 사방시설 관리대장에 작성한다.

3.7. 점검결과 등급판정

o 사방시설의 점검결과 등급판정은 다음과 같이 구분한다.

- 외관점검의 등급판정은 외관점검 조사서 별표 8, 9, 10, 11에 따라 수행하여 다음의 등급으로 판정하고, 등급에 따라 점검 주기를 결정한다.

등급	사방시설의 상태	점검 주기
양호	사방시설에 균열·파손·손상 등 문제점이 없고 양호하여 재해예방을 위한 기능 발휘 및 안전에 지장이 없는 상태	2년 주기 외관점검
관찰 필요	사방시설에 균열·파손·손상 등 일부 결함이 경미하여 기능 발휘 및 안전에 지장이 없으나 결함의 확대 등 지속적으로 관찰해야 하는 상태	1년 주기 외관점검 또는 필요시 정밀점검 수행
불량	사방시설에 균열·파손·손상 등 결함이 발견되어 기능 저하 및 안전에 문제가 발생할 우려가 있고, 결함 확대 여부 등을 정밀하게 판정하기 위해 장비 등을 사용하여 반드시 정밀점검이 필요한 상태	당해 또는 차년도 정밀점검 수행

※ 주요 구조물의 결함이 경미하여 외관점검 수준에서 간략한 보수 방안을 제시할 수 있을 경우 정밀점검 수행 없이 보완·보수를 실시할 수 있다.

- 정밀점검 등급판정은 정밀점검 조사서 별표 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21에 따라 수행하고, 다음의 등급으로 판정한다.

등급	점수	사방시설의 상태	점검 주기
A등급 (양호, 필요시 보수)	**30점 미만**	변형·손상 등 문제점이 없는 양호한 상태	2년 주기 외관점검 * 보수한 경우 1년 주기
B등급 (보수 필요)	**30~70점 미만**	일부 결함이 발생하였으나 시설물의 기능 발휘에는 지장이 없는 상태로서 일부 보수가 필요한 상태	보수 후 외관점검
C등급 (보강·개량 필요)	**70점 이상**	중대한 결함이 발생하여 사방시설의 기능 저하 및 안전관리에 이상이 발생하여 시급한 보강 또는 개량이 필요한 상태	보강·개량 후 정밀점검
D등급 (안전진단 필요)	**70점 이상**	중대한 결함이 발생하여 안전에 위험이 예상되나 정밀점검 수준에서 대책을 제시하기에 불충분하여 추가로 안전진단이 필요한 상태	안전조치 후 정밀점검
E등급 (추가시공 또는 재·대체시공)	**70점 이상**	중대한 결함이 발견되었음에도 시공상 보완 및 개량이 불가능하거나 경제적으로 비효율적인 경우로서 추가시공 또는 재·대체시공이 필요한 상태	안전조치 후 외관점검

제4장 사방시설의 안전진단

4.1. 안전진단 목적

o 사방댐에 발생한 심각한 물리적·기능적 결함을 해소하기 위한 안전조치방안을 정밀점검 수준에서 제시하기에 불충분할 경우 비파괴검사 및 안정해석 기술 등을 이용하여 사방댐의 구조적 안전상태를 전문적으로 진단하고 보완·개량 등의 방법을 제시한다.

4.2. 안전진단 기관

o 사방시설의 안전진단 기관은 「사방사업법 시행령」 별표 2의 규정에 따른다.

4.3. 안전진단 대상 및 제외대상

4.3.1. 안전진단 대상

o 사방댐 정밀점검 결과 다음에 해당하는 경우는 안전진단을 실시하여야 한다.

- 정밀점검 결과 D등급에 해당하고, 사방댐의 안전성이 우려되어 안전진단이 필요하다고 판정된 시설
- 물가두기 사방댐은 정밀점검 결과 D등급의 경우 반드시 안전진단을 실시하고, C등급의 경우에도 필요시 안전진단을 실시

o 태풍·지진·집중호우 등으로 사방시설에 심각한 손상이 있거나 심각한 결함 등이 발생한 경우에는 즉시 안전진단을 실시할 수 있다.

4.3.2. 안전진단 제외대상

o 산사태 및 토석류의 발생 가능성이 현저히 낮고 피해 가능성이 없는 경우 안전진단 대상에서 제외할 수 있다.

o 사방시설 안전진단 대상지 중 추가시공 또는 재·대체시공 등이 필요한 경우에는 안전진단 대상에서 제외하고 즉시 안전조치를 시행할 수 있다.

4.4. 안전진단 시기

o 사방시설 정밀점검 결과 안전진단이 필요하다고 판정되면 1년 이내에 안전진단을 실시하여야 한다.

4.5. 안전진단 내용

o 안전진단은 사방시설 주요 구조부에 대한 부재별 정밀조사, 재료시험(콘크리트 시험 및 강제시험), 비파괴검사, 안정성평가(구조해석, 시뮬레이션 등) 및 보수·보강 대책제시 등의 기본과업과 지반조사, 누수탐사, 수리·수문조사 및 토석류 충격시험 등 선택과업으로 구분하여 진단을 실시한다.

- 사방시설 안전진단 중 비파괴검사는 표면파기법 등을 도입하여 <별표 3>과 같이 비파괴검사 등급을 평가할 수 있다.
- 안전진단 최종등급은 기본과업 및 선택과업의 결과를 종합하여 판단하여야 한다.
- 기본과업의 현장조사 및 시험 항목에 있어서 특별한 사유가 있는 경우에는 세부지침에서 추가할 수 있다.
- 선택과업은 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 하며, 사방댐 및 계류주변의 황폐도 등을 감안하여 안전진단에 필요한 사항을 추가할 수 있다.

4.6. 안전진단 결과

o 사방댐 안전진단 결과보고서에는 과업내용과 안전진단 결과 및 시설물의 현황표 등이 포함되어야 한다.

- 주요시설물에 대한 현장재료시험(콘크리트 시험 및 강제시험), 비파괴검사, 안전성평가 및 보수·보강방법 등의 기본과업과 누수탐사, 수리수문 조사 및 토석류 충격시험 등의 선택과업 내용
- 사방시설의 위치(GPS 좌표), 안전진단 평가표, 안전조치 필요여부 및 방법, 사방시설의 전경, 상·하류 상황 및 부대시설 등의 사진자료

o 책임기술자는 사방시설 안전진단 결과에 따른 안전조치 여부를 판정하여야 한다.

제5장 사방시설의 안전조치

5.1. 안전조치의 종류

o **보 완 :** 사방시설의 기능 유지를 위해 일정 작업(보수, 보강, 준설 등)을 실시하여 기능을 회복할 수 있는 대책

o **개 량 :** 보완을 실시하더라도 기능회복이 어렵다고 판단되어 사방시설의 변형 및 변경을 실시하여 기능을 유지하기 위한 대책

o **철 거 :** 보완 및 개량이 불가능하거나 시설이 존치하는 경우 위험도가 높아진다고 판단되는 시설물을 제거하는 대책

o **재시공 :** 철거된 사방시설의 위치에 사방시설물의 기능 유지를 위해 새로운 사방시설을 시공하는 대책

o **대체시공** : 철거 후 기존 위치가 아닌 주변에 사방시설을 추가 시공하는 대책

o **추가시공** : 기존 사방시설을 철거하지 않고 주변에 사방시설을 추가 시공하는 대책

5.2. 안전조치 대상

o 사방시설 점검 및 안전진단 결과 사방시설에 누수·균열 및 파손 등의 구조결함이 발생되어 안전조치가 필요하다고 판정된 시설

o 사방시설 관리주체가 안전사고 예방을 위해 안전조치가 필요하다고 판단되는 시설

5.3. 안전조치 시기

o 사방시설 점검 및 안전진단 결과 안전조치가 필요하다고 판정된 사방시설은 1년 이내에 보완·개량 등의 안전조치를 시행하여야 한다.

o 사방시설의 보완·개량 등 사방시설 안전조치는 매년 상반기에 완료하는 것을 원칙으로 한다.

o 사방댐준설은 상반기에 실시하는 것을 원칙으로 하되, 여름철에 토석류가 많이 퇴적된 사방댐은 당해년도 하반기에 준설할 수 있다.

5.4. 안전조치 세부 요령

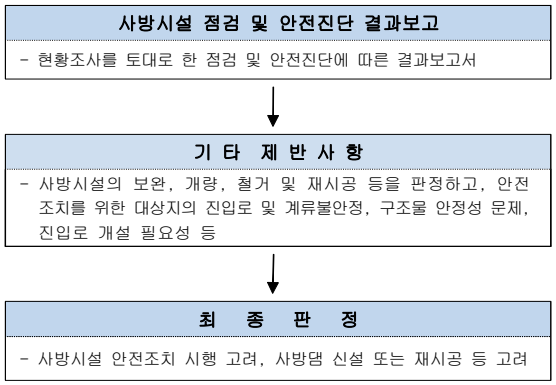
5.4.1. 주요 시설의 안전조치

o 안전조치 준비사항

- 사방시설 점검 및 안전진단 결과보고서
- 안전조치 과업지시서
- 안전조치(조사・시험 등) 항목의 선정
- 전문기술 인력과 소요 장비 등

o 안전조치의 체계

- 사방시설의 점검 및 안전진단 결과 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 공법의 적용성, 구조적 안전성, 사용 환경조건 및 경제성, 보수재료 등을 고려하여 보완ㆍ개량 방법을 검토한다.
- 안전조치가 필요하나 진입로 등 관리도로가 없어 진입로 개설이 필요한 경우에는 훼손의 정도, 소요액 등을 감안하여 검토한다.



〈사방시설 안전조치 체계도〉

5.4.2. 안전사고 예방조치

o 사방시설로 인해 인명 및 재산피해 등 안전사고가 우려되는 곳은 안전펜스, 위험경고판 등 예방시설을 설치하여야 한다.

o 다목적사방댐, 물가두기사방댐, 중력식사방댐 등 저수로 인한 안전사고 발생이 우려되는 곳은 수문을 개방하여 배수(排水) 조치하여야 하며, 홍수기(6.21.~9.20.)에 다목적사방댐과 물가두기사방댐은 홍수기 이전(배수), 홍수기(만수위 50%이하 유지), 홍수기 이후(담수)로 구분하여 수위를 관리한다. 단, 주변 하류지역 주민 등이 저수를 요청하는 경우, 안전관리 등 관리주체가 필요시 관리책임자를 지정하여 저수상태로 관리할 수 있다.

5.4.3. 사방댐 준설

o 사방댐은 계상기울기를 완화하고 종·횡침식을 방지하여 계류를 안정시키고, 산각을 고정하여 붕괴를 방지하기 위한 사방시설로서 사방댐 대수면에 퇴적된 토석을 제거하는 작업은 원칙적으로 실시하지 않는다.

o 다만, 사방댐과 인접한 생활권 보호를 위하여 <별표 4>에 따라 다음과 같은 사항을 고려하여 준설할 수 있다.

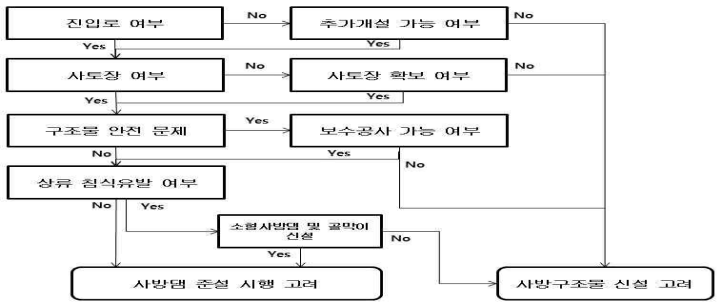
- 불투과형 사방댐(중력식 사방댐) : 산사태 등 산지재해가 발생할 경우 피해가 클 것으로 예상되는 주요 보호시설(병원, 양로원 등 요양시설, 유치원, 학교 및 관공서 등), 주택지 등과 인접한

사방댐, 사방댐 점검 결과 토석 및 유목의 제거 등 준설 필요에 대한 점검 의견이 있는 사방댐, 악취·수질 등 지역주민의 준설 요구 민원이 있는 사방댐

- 투과형 사방댐(버팀식 사방댐, 복합사방댐) : 지역산사태예방기관의 관할 구역 내에 있는 모든 투과형 사방댐 중 유목 및 토석이 차단부의 1/2 또는 그 이상 퇴적된 사방댐(단, 버팀식 및 복합사방댐은 종류에 따라 퇴적형태가 다르므로 사방댐 본체 전체 높이를 기준으로 퇴적공간에 토석 및 유목이 1/2 이상 퇴적되어 있는 댐을 조사자가 현장에서 판단하는 것을 원칙으로 함)

o 준설을 시행하는 경우에도, 토석류의 충격으로 인한 사방댐 본체의 안정성에 문제가 없는지, 계류의 경사가 급하여 산각 균형이 무너져 더 많은 침식 우려가 없는지 등에 대하여 종합적으로 고려하여 준설하여야 한다.

o 사방댐 준설은 현지조사에서 나타난 문제점(진입로, 사토장 등)을 고려하여 아래와 같이 체계적으로 검토한다.



〈사방댐준설 시행 검토 체계도〉

o **침식방지 :** 사방댐의 양쪽 기슭에서 계류 중심선까지와 상류지역의 계류 기울기는 완만히 유지되도록 하고, 준설로 인하여 계류 침식이 우려되는 지역에는 바닥막이·골막이·기슭막이 등을 추가 시설할 수 있다.

o **시설물 보호** : 계류 양쪽 기슭에 시설물이 있는 경우 그 시설물 표면의 토석은 남겨두거나 인력으로 제거하며, 본댐 및 주변 구조물과 직접적으로 닿는 부분의 균열·파손 방지를 위해 2m 내외의 여유를 두어 준설한다.

o **보수병행 :** 준설작업을 발주할 때 다음의 보수·보완작업을 함께 발주할 수 있다.

- 철제 구조물의 나사·스크린 등 간단한 부속장치의 교환
- 사방댐 본체의 깨진 부분, 날개벽·물방석 등의 손상부분, 기타 부속시설물의 간단한 보수·보완작업

o **탁수저감** : 사방댐 하류에 오탁방지막을 설치하는 등 탁수저감 대책을 강구하여야 한다.

o **자연석 활용** : 현장에 있는 자연석·바위 등 큰 돌은 주변 경관을 고려하여 반출하지 않고 현장에서 활용할 수 있다.

5.4.4. 토석 및 준설토의 처리

o 안전조치에 따른 현장의 토석 및 준설한 토석은 사토장을 지정하여 처리하거나 시설물의 안전조치 후 되메우기 등으로 이용할 수 있으며, 공용·공공용 사업에 필요할 경우 관련 규정에 따라 무상으로 공

급할 수 있다.

o 사토장에 처리한 토석류가 호우 등으로 유실되지 않도록 필요시 유실방지 구조물과 비탈면 보호공(녹화) 등을 실행한다.

o 안전조치 등을 실행할 경우에는 산림공학기술자 자격을 가진 자를 현장에 배치하여 사업실행 및 안전사고 예방 등을 지도·감독하여야 한다.

o 사토장 확보가 어려워 준설을 하지 못할 경우에는 유목 및 퇴적된 토사를 폐기물로 처리하여 준설을 이행할 수 있다.

5.5. 안전조치 결과

o 사방시설 안전조치 결과보고서는 과업내용과 안전조치 결과 및 시설물의 현황표 등이 포함되어야 한다.

o 사방시설에 대한 보완, 개량, 철거, 재시공, 대체시공 및 추가시공 등에 관한 안전조치 결과가 포함되어야 하며, 사방시설 관리대장에 준하는 자료가 포함되어야 한다.

제6장 보칙

o (재검토기한) 산림청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙<제2018- 27호, 2018. 2. 28.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

이 고시의 시행 이전 적용하던 사방시설의 유지관리 매뉴얼(산림청 지침 제2456호, 2016.6.17.)은 폐지한다.

부칙<제2026- 120호, 2026. 10. 14.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다

【별표 1】

○○사방시설 관리대장

▣ 일반현황

관리번호	시·도(지방청) - 0001(▼▲) * 연도별 순		국가지점번호		
시 행 청	○○시·도(○○지방산림청), ○○산림환경연구소,○○시·군·구(○○국유림관리소) (▼▲)				
시공위치	소재지	○○도 ○○ 군 ○○면 ○○리 산 138번지 외 1(국유림)			지도찾기
	GPS좌표 (Map Datum : WGS84)	(N) 36° 4′ 27.1″, (E) 127° 37′ 23.2″		소유구분	국·공·사(▼▲)
예산배정년도	2013년(▼▲)	사업완료년도	2013년(▼▲)	공사기간	2013-03-15 ~2013-06-15(달력클릭)
사업구분	산지보전(▼▲)	사업량	1.0ha(㎞)	계약방법	수의·공개(▼▲)
사 업 비	국 비	220백만원	지방비	0 백만원	계 220백만원
산 사 태 취약지역	실태조사구분	산사태·토석류, 황폐지((▼▲)		조사일자	2012-10-10(달력클릭)
	지정고시번호			지 정 일	2013-02-10(달력클릭)
	해제고시번호			해 제 일	2018-06-30(달력클릭)
하자보수기간	2013-06-26 ~ 2018-06-25(달력클릭)				
설 계 자	소속	○○산림기술사사무소		성명	○○○(☎)
시 공 자	소속	산조중앙회 ○○지역본부		성명	○○○(☎)
감 리 자	소속	○○산림기술사사무소		성명	○○○(☎)
공사감독자	직	임업서기		성명	○○○
준공검사자	직	임업주사		성명	○○○
	직	임업서기		성명	○○○
특 이 사 항	하수도 연결(하수도 관경 mm, 연결하천명), 시범지역조성, 감시카메라 등				

▣ 시공현황

주요 시설내용			
흙 막 이	개소	기슭막이	㎡
골 막 이	개소	수로내기	m
바닥막이	개소	나무심기	본

▣ 타당성평가 결과

평가년도	2013년	평가자	
평가의견	사방사업명	주요 시설	개략공사비
	(▼▲)	(▼▲)	백만원

▣ 하자보수 점검결과 및 조치

하자점검일	점검자		점검결과	조치사항	
	직	성명		일자	내용
2014. 6. 1 (달력클릭)	임업주사	○○○	뒷채움돌 빠짐	2014. 6. 1 (달력클릭)	보완시공

※ 하자보수 점검기간 : 5년

▣ 사방시설 점검(안전진단) 결과 및 조치

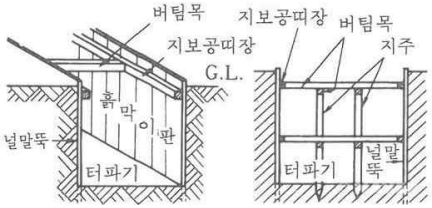
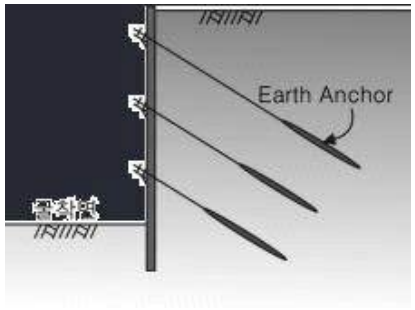
점검년도	2013년(▼▲)	점검일자	2014. 6. 1(달력클릭)	점검자	
점검결과	종합의견		보수 필요사항	-	
	양호·관찰필요·불량(▼▲)		바닥파임	필요·불요(▼▲)	
조치결과	조치완료·조치계획(▼▲)		시 공 자		
조치내용	예) 뒷채움돌 보강조치				
사업기간	2013. 9.30 ~ 2013. 10.30 (달력클릭)				
사 업 비 (천원)	계		국비	지방비	
	10,000		7,000	3,000	

※ 점검결과는 용역수행자 또는 해당 기관에서 입력

▣ 사방지 지정·해제현황

소재지	지정고시번호(일자)	지정면적(㎡)	해제고시번호(일자)	해제면적(㎡)
	2013-211(달력클릭)	1,250	(달력클릭)	

▣ 사방시설 도면 업로드(예시 : 바닥막이)

	
측면도 - (1)	측면도 - (2)

▣ 사방시설 이미지 업로드

전경사진(시행전)	전경사진(시행후)
그 외 기타사항	그 외 기타사항

<붙임>

○○사방시설 관리대장 작성요령

가. 일반현황

1) 관리번호 : 시·도(지방산림청) - 일련번호

* 관리번호는 시·도(지방청)를 기준으로 관리대장 입력시 자동부여하고 기관별 조성자료 등은 검색기능 활용

2) 국가지점번호 : 국가지점번호 등록 대상 시설에 포함될 경우 등록번호 부여받아 입력

3) 시 행 청 : 사방시설을 실행한 기관에서 작성

4) 시공위치 : 행정구역의 지번까지 기재하고 좌표는 WGS84 체계로 단일화

* 좌표는 본체 중앙부를 기준으로 취득

5) 소유구분 : 국유림, 공유림, 사유림으로 구분하여 기재

6) 사업시행 기준 : 예산배정·사업완료 년도(회계년도 기준)를 모두 기재

7) 사업구분 : 세부사업명을 기재

o 산지사방 : 산사태예방, 산사태복구, 산지보전, 산지복원

o 해안사방사업 : 해안방재림 조성, 해안침식 방지

o 야계사방사업 : 계류보전, 계류복원

8) 사업비 : 관급자재대를 포함한 사업완료(정산)금액으로 하고 국비와 지방비를 구분하여 백만원 단위로 작성

9) 산사태취약지역 : 산사태취약지역 실태조사 일자 및 지정(해제) 고시일을 기준으로 고시번호 및 일자 기재

10) 특이사항 : 하수관 연결사항, 시범지역 조성, 감시카메라 설치현황 등 현지 특이사항 기재

나. 시공현황(주요 시설내용)

o 흙 막 이 : 돌, 돌망태, 통나무, 콘크리트 등

o 골 막 이 : 돌, 흙, 바자, 돌망태, 콘크리트블록, 통나무 등

o 바닥막이 : 콘크리트, 통나무, 돌망태

o 기슭막이 : 옹벽, 찰쌓기, 메쌓기, 전석쌓기, 콘크리트 블럭 등

o 수로내기 : 떼, 돌, 콘크리트, 콘크리트블록판, 반원관, 파식수로내기 등

o 기　　타 : 퇴사울타리, 정사울타리, 방풍공, 나무식재 등

다. 타당성평가 결과(「사방사업법」 제7조의3)

1) 평가년도 : 타당성평가 실행년도를 기재

2) 평가자 : 위탁시행과 자체시행을 구분하여 기재

3) 평가의견 : 사방사업 종류, 주요 공종, 개략공사비 기재

라. 하자보수 점검결과 및 조치 : 하자보수 보증기간(5년) 내 사방시설의 하자발생 여부 점검결과 및 조치사항을 기재

* 하자발생 내역이 없더라도 점검결과 이상유무 등 기록입력

마. 사방지 점검(안전진단) 결과 및 조치 : 「사방사업법」 제15조에 따른 사방시설 안전진단 결과를 기재

바. 사방지 지정·해제현황 : 사방지 지정·해제내역(고시번호, 지정·해제일시, 면적)을 기재

사. 사방시설 도면 : 정면도, 평면도, 구조도, 종단면도 등 설계도면

아. 사방시설 사진 : 사방지의 침하·붕괴·균열 등의 발생여부 사진

【별표 2】

사방댐 관리대장

▣ 일반현황

관리번호	시·도(지방청) - 0001(▼▲) * 연도별 순		국가지점번호		
시 행 청	○○시·도(○○지방산림청), ○○산림환경연구소,○○시·군·구(○○국유림관리소) (▼▲)				
시공위치	소재지	○○도 ○○ 군 ○○면 ○○리 산 138번지 외 1(국유림)			지도찾기
	GPS좌표 (Map Datum : WGS84)	(N) 36° 4′ 27.1″, (E) 127° 37′ 23.2″		소유구분	국·공·사(▼▲)
예산배정년도	2013년(▼▲)	사업완료년도	2013년(▼▲)	공사기간	2013-03-15 ~2013-06-15(달력클릭)
사업구분	사방댐조성(▼▲)	사업량	1 개소	계약방법	수의·공개(▼▲)
사 업 비	국 비	220백만원	지방비	0 백만원	계 220백만원
산 사 태 취약지역	실태조사구분	산사태·토석류((▼▲)		조사일자	2012-10-10(달력클릭)
	지정고시번호			지 정 일	2013-02-10(달력클릭)
	해제고시번호			해 제 일	2018-06-30(달력클릭)
하자보수기간	2013-06-26 ~ 2018-06-25(달력클릭)				
설 계 자	소속	○○산림기술사사무소		성명	○○○(☎)
시 공 자	소속	산조중앙회 ○○지역본부		성명	○○○(☎)
감 리 자	소속	○○산림기술사사무소		성명	○○○(☎)
공사감독자	직	임업서기		성명	○○○
준공검사자	직	임업주사		성명	○○○
	직	임업서기		성명	○○○
특 이 사 항	하수도 연결(하수도 관경 mm, 연결하천명), 시범지역조성, 감시카메라 등				

▣ 시공현황

시 설 개 요		사 방 댐 의 규 모	
시 공 목 적	중력식(버팀식, 복합식)(▼▲)	윗 너 비	31.0 m
시 공 형 식	투과형(불·일부투과형)(▼▲)	아 랫 너 비	25.0 m
사 방 댐 종 류	콘크리트댐(▼▲)	유 효 높 이	3.5 m
유 역 면 적	132.0ha	총 높 이	5.5 m
생 태 통 로 여 부	유	방수로두께	m
안 전 휀 스 여 부	유	저 수 량	0.0 m^3
입 간 판 설 치 여 부	유	저 사 량	1,456.0 m^3

▣ 타당성평가 결과

평가년도	2013년	평가자	
평가의견	사방댐형식	사방댐기능	개략공사비
	(▼▲)	(▼▲)	백만원

▣ 하자보수 점검결과 및 조치

하자점검일	점검자		점검결과	조치사항	
	직	성명		일자	내용
2014. 6. 1 (달력클릭)	임업주사	○○○	석축천단 균열	2014. 6. 1 (달력클릭)	천단 보완시공

※ 하자보수 점검기간 : 5년

▣ 사방댐 점검(안전진단) 결과 및 조치

점검년도	2013년(▼▲)	점검일자	2014. 6. 1(달력클릭)	점검자	
점검결과	종합의견		보수 필요사항	준설	
	양호·관찰필요·불량(▼▲)		방수로 유출구 바닥파임	필요·불요(▼▲)	
조치결과	조치완료·조치계획(▼▲)		시 공 자		
조치내용	예) 방수로 유출구 파임 보강조치				
사업기간	2013. 9.30 ~ 2013. 10.30 (달력클릭)				
사 업 비 (천원)	계		국비	지방비	
	10,000		7,000	3,000	

※ 점검결과는 용역수행자 또는 해당 기관에서 입력

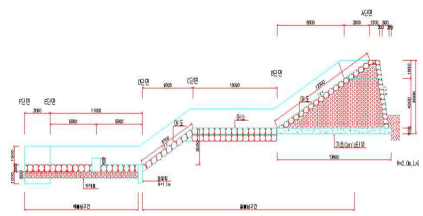
▣ 사방댐준설

사업기간	준설량(㎥)	시공자
2013. 9.30 ~ 2013. 10.30 (달력클릭)	2,100	○○산림조합

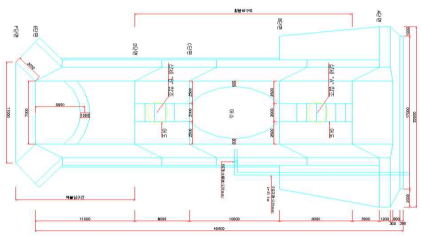
▣ 사방지 지정·해제현황

소재지	지정고시번호(일자)	지정면적(㎡)	해제고시번호(일자)	해제면적(㎡)
	2013-211(달력클릭)	1,250	(달력클릭)	

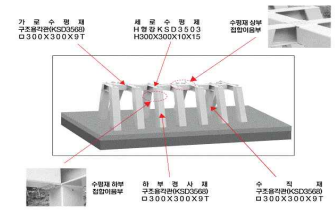
▣ 사방댐 도면 업로드



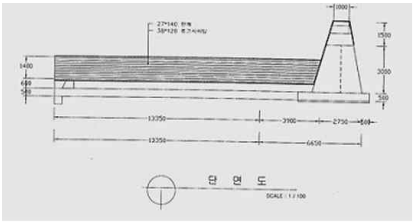
정면도



평면도



구조도



종단면도

▣ 사방댐 이미지 업로드

전경사진(시행 전)	전경사진(시행 후)
사방댐 대수면	사방댐 반수면

전경사진(시행 전)	전경사진(시행 후)
그 외 기타사항	그 외 기타사항

<붙임>

사방댐 관리대장 작성요령

가. 일반현황

1) 관리번호 : 시·도(지방산림청) - 일련번호
   * 관리번호는 시·도(지방청)를 기준으로 관리대장 입력시 자동부여하고 기관별 조성자료 등은 검색기능 활용

2) 국가지점번호 : 국가지점 등록번호 부여받아 입력

3) 시 행 청 : 사방댐을 실행한 기관에서 산사태정보시스템에 작성

4) 시공위치 : 행정구역의 지번까지 기재하고 좌표는 WGS84 체계로 단일화
   * 좌표는 본체 중앙부를 기준으로 취득

5) 소유구분 : 국유림, 공유림, 사유림으로 구분하여 기재

6) 사업시행 기준 : 예산배정·사업완료 년도(회계년도 기준)를 모두 기재

7) 사업구분
   o 사방댐조성 : 사방댐 조성사업으로 시공된 사방댐
   o 산림유역관리 : 산림유역관리사업으로 시공된 사방댐
   o 수해복구사업 : 수해복구사업(예비비 등)으로 시공된 사방댐
   o 기타 : 산불피해지 재해방지 목적 등으로 시공된 사방댐

8) 사업비 : 관급자재대를 포함한 사업완료(정산)금액으로 하고 국비와 지방비를 구분하여 백만원 단위로 작성

9) 산사태취약지역 : 산사태취약지역 실태조사 일자 및 지정(해제) 고시일을 기준으로 고시번호 및 일자 기재

10) 특이사항 : 하수관 연결사항, 시범지역 조성, 감시카메라 설치현황 등 현지 특이사항 기재

나. 시공현황

1) 시공목적
   o 중력식사방댐 : 토석(土石) 차단을 주 목적으로 하는 경우
   o 버팀식사방댐 : 유목(流木) 차단을 주 목적으로 하는 경우
   o 복합식사방댐 : 토석(土石)과 유목(流木) 동시 차단을 목적으로 하는 경우

2) 시공형식
   o 투 과 형 : 본체의 횡단구조 개방으로 상류토사의 하류이동이 가능
   o 일부투과형 : 본체의 횡단구조가 일부 개방되었거나 개방되었더라도 본체기초의 높이로 토사의 하류이동이 제한적인 형태
   o 불투과형 : 본체의 횡단구조가 평상시에도 상류에서 하류지역으로 토사 등의 이동이 불가능한 형태

3) 종류구분

유 형	주재료	종 류
o 투과형	콘크리트	콘크리트 슬릿트댐/에코필라댐
	철 강 재	버트리스댐/철강재 슬릿트댐
o 일부투과형	콘크리트	도징댐/콘크리트 슬릿트댐/다기능댐/버트리스댐
	철 강 재	철강재 슬릿트댐/빔크린댐/그리드댐
	와이어로프	와이어로프
o 불투과형	콘크리트	콘크리트댐/블록댐
	철 강 재	셀댐/철강재틀댐
	석 재	전석댐/전석붙임 콘크리트댐
	토 사	흙댐
	목 재	목재댐

4) 유역면적: 유수가 집수되는 산지유역 면적을 ha단위로 기재

5) 사방댐의 규모 : 윗너비, 아랫너비, 유효높이, 총높이, 방수로 너비, 저사·저수량

다. 타당성평가 결과(「사방사업법」 제7조의3)

1) 평가년도 : 타당성평가 실행년도를 기재

2) 평가자 : 위탁시행과 자체시행을 구분하여 기재

3) 평가의견 : 사방댐 형식, 사방댐 목적, 개략공사비 기재

라. 하자보수 점검결과 및 조치 : 하자보수 보증기간(5년) 내의 사방댐의 하자발생 여부 점검결과 및 조치사항을 기재

* 하자발생 내역이 없더라도 점검결과 이상유무 등 기록입력

마. 사방댐 점검(안전진단) 결과 및 조치 :「사방사업법」 제15조에 따른 사방댐 점검(안전진단) 결과를 기재

바. 사방댐준설 : 사업기간, 준설량 등을 기재

사. 사방지 지정·해제현황 : 사방지 지정·해제내역(고시번호, 지정·해제일시, 면적)을 기재

아. 사방댐 도면 : 정면도, 평면도, 구조도, 종단면도 등 설계도면

자. 사방댐 사진 : 사업시행 전·후 및 사방댐 대수면, 반수면 전경사진 등

* 사방시설의 점검을 전문기관에 의뢰하여 점검한 경우에는 자료 등을 제공받아 입력

【별표 3】

사방댐 비파괴검사 요령 및 안전도 등급판정

1. 콘크리트 구조물 안전도 평가를 위한 표면파 기법 도입

○ SASW (Spectral-Analysis-of-Surface-Waves Method; Stokoe, 1994; 조성호 등, 2005)기법 적용하여 기존 콘크리트와 압축강도와의 관계에 대한 P-파 속도방식과의 검토를 통해 콘크리트 제체의 결함으로 판단되는 균열, 연속이음, 콜드 조인트, 박리, 백태 등에 대한 표면파시험 실시한다.

2. 사방댐 비파괴검사 절차

○ 사방댐 비파괴검사를 위한 검사위치(격자)는 사방댐의 횡방향으로는 약 30cm 간격으로 설정하고, 종방향으로는 약 5cm 간격으로 설정하도록 한다. 그리고 2차원보간법을 사용하여 각 격자의 교점에 해당되는 표면파 속도를 구한다.

- 단, 비파괴검사 위치는 사방댐의 대수면과 반수면을 검사하는 것을 원칙으로 하나, 경우에 따라서는 반수면 만을 검사할 수 있다.

○ 그림 1에 도시한 바와 같이 격자를 구성하고 각 격자의 교점에서 표면파 속도 값을 추정한 후, 이에 대한 산술평균을 구하는 방법을 택한다.

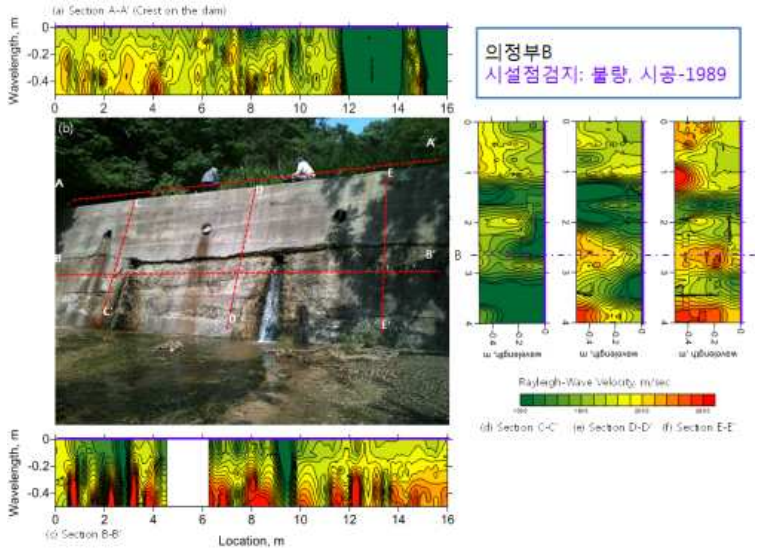


그림 1. 콘크리트 사방댐의 안전성 평가를 위해 요구되는 표면파 측선 및 표면파

○ 각 격자 교점에서의 표면파 속도에 대하여 산술평균을 구한 후 P-파와 표면파 속도와의 관계식을 이용하여 P-파 속도를 추정하고 이를 측선 매질의 P-파 속도를 대표하는 값으로 결정한다.

3. 사방댐의 안전도 등급평가 및 조치사항

- 표 1의 기준에 따라 P-파속도 및 분산율을 조합하여 안전도 등급을 3개로 나누어 평가할 수 있다.

표 1. 사방댐 안전도 등급판정 및 조치사항

P-파 속도 (m/sec)	서술형 등급	문자 등급	조치사항
2,600 이상	손상 없음	A	문제가 없는 상태로 안전 및 기능발휘에는 지장이 없음. 단, 내구성 증진을 도모하고자 할 경우에는 외관상 취약한 곳에 간단한 보수 및 보강조치를 할 수 있음.
2,000~2,600	요점 관찰	B	전체적인 사방댐의 안전에는 지장이 없으나, 내구성, 기능성 저하가 우려되므로 조속한 보수 및 보강조치가 필요함.
2,000 미만	안전조치 필요	C	사방댐에 심각한 결함으로 사방댐의 안전에 위험이 있을 가능성이 농후하므로 즉각 사용을 금지하고 확실한 보강 혹은 개축조치가 필요함.

【별표 4】

사방댐준설 대상지 평가표

인 자	인자 실측치		가중치	준설 기준값 (계수×가중치)
	구분기준	계 수		
1. 현재 저사량 (저사고)	①고(80% 이상) ②중(50%~79%) ③저(50% 미만)	2.5 1.6 1.0	3.4	
2. 생활권(주요 보호시설)과의 거리	①단(500m 이하) ②중(501m~999m) ③장(1000m 이상)	2.5 1.6 1.0	2.8	
3. 계상물매	①급(10% 이상) ②경(5%~9%) ③완(5% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.6	
4. 토석이동량	①다(70% 이상) ②중(30% ~ 69%) ③소(30% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.2	
총 점(인자별 준설기준 값의 합) :　　점				

※ 조사자 의견

※ 사방댐 준설여부 판정(총점 기준)

준설시행(17점 이상)　　준설불요(17점 미만)

※ 준설여부 판정시 고려사항

- ▸ 계류 안정화(물리적 및 생태적)가 필요한 지역은 준설시행 점수를 초과하더라도 준설을 하지 않을 수 있다.
- ▸ 악취 등 민원발생(우려)지역은 준설시행 점수 이하라도 준설시행을 고려할 수 있다.
- ▸ 생활권과 2㎞이상 떨어진 사방댐은 준설시행 점수를 초과하더라도 준설하지 않을 수 있다.
- ▸ 진입로 개설시 계류·산림이 심하게 훼손될 우려가 있는 지역에 위치한 사방댐은 준설시행 점수를 초과하더라도 준설하지 않을 수 있다.
- ▸ 기타 조사자가 현저하게 불합리하다고 판단되는 사방댐은 조정할 수 있다.

<붙임>

사방댐준설 평가인자 현지조사 요령

1. 저사량(저사고) : 저사량(저사고)은 사방댐 대수면에 퇴적된 높이를 조사한다.

o 저사량은 현지에서 조사하기 어려우므로 사방댐 유효고를 기준으로 퇴적양 높이(저사고)를 조사한다.

o 사방댐의 현재 저사량(저사고)을 고(80%이상), 중(50～79%), 저(50%미만)로 구분하여 조사한다.



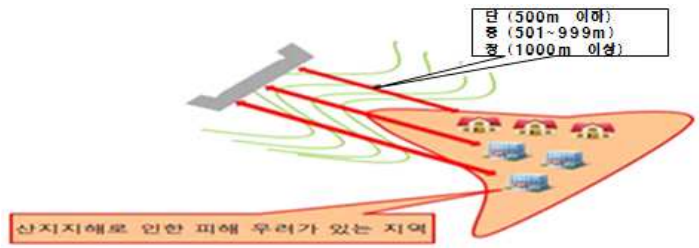
<그림 1> 사방댐 대수면의 현재저사량(저사고) 등급분류 방법

2. 민가(보호대상) : 보호대상은 주요보호시설 등을 조사한다.

o 조사대상 사방댐내 주요보호시설(주택지, 병원, 양로원 등 요양시설, 유치원, 학교, 관공서)의 유무를 조사한다.

o 조사대상 사방댐내 인명피해 우려가 있는 주요 보호시설과의 거리를 조사한다.

o 보호대상지와 거리를 단(500m이하), 중(501～999m), 장(1,000m이상)으로 구분조사 한다.



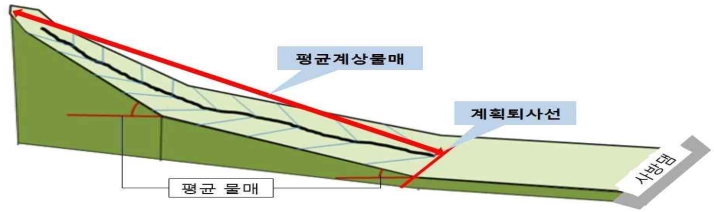
<그림 2> 사방댐 준설대상지역내 주요보호시설 조사

3. 계상물매(%) : 조사대상 사방댐의 계획퇴사선에서부터 계류 상부 평균경사를 조사한다.

o 조사대상 사방댐의 계획퇴사선에서부터 계류 상부의 계상물매가 급변하는 지점을 경계로 상하부의 평균 계상물매를 조사한다.

o 계상물매는 현장에서 경사를 실측하며, %단위로 조사한다.

o 계상물매를 급(10%이상), 경(5%～9%), 완(5%미만)으로 구분하여 조사한다.



<그림 3> 계상물매조사

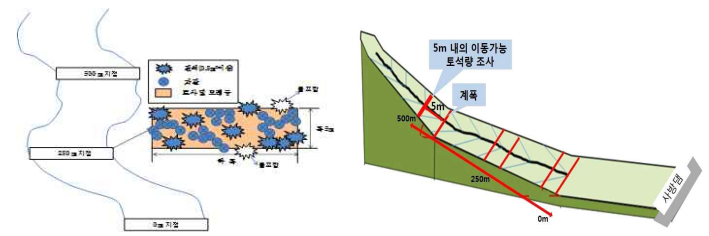
4. 토석이동량(단위면적당 비율, %) : 조사대상 사방댐 계획퇴사선 상류지점에서 3개소에 폭 5m 표준지내 체적비율을 조사한다.

o 계류내 이동가능 토석량의 예측은 사방댐의 계획퇴사선 상류지점에서 일정간격으로 횡단에 폭 5m 내에 존재하는 토석의 비율을 조사한다.

- 대규모댐(상장 15m 이상) : 0m, 250m, 500m, 소규모댐(상장 15m 이하) : 0m, 150m, 300m, 그 외 : 대상계류 최상단까지를 균등하게 3등분한 지점
- 다단계댐 : 대상계류 최상단까지를 균등하게 3등분한 지점

o 조사방법은 조사범위내 계상표면에 돌출되어 있는 0.5㎥이상의 전석이 차지하는 단면적의 비율을 조사한다. 단, 조사대상 전석은 1/3이상 지표면으로 돌출된 것으로 한다.(조사지점에 대한 좌표 및 사진자료를 첨부)

o 단위면적당 이동 가능 토석량을 다(70%이상), 중(30%～69%), 소(30%미만)로 구분하여 조사한다.



<그림 4> 토석이동량 조사

【별표 5】

사방시설 외관점검 비용산정표

〈사방댐・계류보전・해안침식방지 : 1개소당, 산지사방・해안방재림 : 1ha당〉

구 분	소 요 기 술 자(인)					
	기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	보조원
1. 계획수립 및 현지조사	0.0000	0.0040	0.0050	0.1050	0.1050	0.0180
2. 보고서 작성 및 업무협의	0.0000	0.0070	0.0180	0.0350	0.0350	0.0350
계	0.0000	0.0110	0.0230	0.1400	0.1400	0.0530

구 분	수량(인)	단가(원)	금액(원)	비 고
가. 직접인건비 (엔지니어링사업대가의 기준 제7조)				
1) 기 술 사	0.000			・당해 연도 인건비 적용
2) 특급기술자	0.011			
3) 고급기술자	0.023			
4) 중급기술자	0.140			
5) 초급기술자	0.140			
6) 보 조 원	0.053			
나. 직접경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제8조)				
1) 교통비(공무원여비규정)	0.210			・현장조사 2인 (중급, 초급)적용 ・100km 기준
2) 식비,일비(공무원여비규정)	0.210			
다. 제경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제9조)				・직접인건비의 110-120%
라. 기 술 료 (엔지니어링사업대가의 기준 제10조)				・직접인건비+제경비의 20-40%(위탁수수료 10~15% 포함)
마. 계 (직접인전비+직접경비+제경비+기술료)				
바. 부가가치세	10%			
사. 합 계				천원단위 절사

【별표 6】

사방시설 정밀점검 비용산정표

<사방댐・계류보전・해안침식방지 : 1개소당, 산지사방・해안방재림 : 1ha당>

구 분	소 요 기 술 자(인)					
	기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	보조원
1. 계획수립 및 현지조사	0.0000	0.0250	0.0630	1.0000	1.0000	0.0630
2. 보고서 작성 및 업무협의	0.0000	0.0630	0.1250	1.0000	1.0000	0.1250
계	0.0000	0.0880	0.1880	2.0000	2.0000	0.1880

구 분	수량(인)	단가(원)	금액(원)	비 고
가. 직접인건비 (엔지니어링사업대가의 기준 제7조)				
1) 기 술 사	0.000			・당해 연도 인건비 적용
2) 특급기술자	0.088			
3) 고급기술자	0.188			
4) 중급기술자	2.000			
5) 초급기술자	2.000			
6) 보 조 원	0.188			
나. 직접경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제8조)				
1) 교통비(공무원여비규정)	2.000			・현장조사 2인 (중급, 초급)적용 ・100km 기준
2) 식비,일비(공무원여비규정)	2.000			
다. 제경비 (엔지니어링사업대가의 기준 제9조)				・직접인건비의 110-120%
라. 기 술 료 (엔지니어링사업대가의 기준 제10조)				・직접인건비+제경비의 20-40%(위탁수수료 10~15% 포함)
마. 계 (직접인전비+직접경비+제경비+기술료)				
바. 부가가치세	10%			
사. 합 계				천원단위 절사

[별표 7]

다목적사방댐 정밀점검 비용산정표

표 3-33. 다목적사방댐 정밀점검 비용산정표(1안)

<다목적 사방댐 : 1개소당>

구 분	수 량 (인)	단 가(원)	금 액(원)	비 고
가. 직접인건비 (엔지니어링사업대가의 기준 제7조)				
(1) 외 업	3.4			당해 연도 인건비 적용 (고급기술자)
(2) 내 업	3.4			
나. 제 경 비				직접인건비의 110-120%
다. 기 술 료				직접인건비+제경비의20-40%
라. 직접경비				
(1) 여비 및 체재비 교통비	3.4			공무원여비규정
(2) 차량운행비	1.0			승용차 2,000이하, 외업인원수 4인 이내 1대
(3) 현지보조인부	1.4			외업인원수의 40%적용 (특별인부)
(4) 위험수당				직접인건비의 10~20%
(5) 기구,기계 손료				직접인건비의 5%
(6) 보고서 인쇄비				
마. 손해배상공제료				1단계+2단계 공제료
바. 부가가치세				공급가액의 10%
사. 합 계				천원단위 절사

【별표 8】

사방댐 외관점검 조사서

☐ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
사방댐관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 제 원					
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	종류	형식	시설 년도	상장 (m)	하장 (m)	유효고 (m)
현지 계측 위치정보(WGS84)		(N)	° ′ ″		(E)		° ′ ″			

☐ 점 검 표

			양호	관찰 필요	불량
주요시설	본댐 (중복체크)	파손, 변위, 변형, 균열, 누수, 기초부 세굴, 물받이 유탈, 콘크리트·박리·박락·백화·마모, 석재 유실·이격·풍화, 강재 볼트 등 접합부·부식·도장 손실, 방수로 파손·마모, 기타( )			
	측벽 (중복체크)	파손, 변위, 변형, 균열, 누수, 기초부 세굴, 물받이 유탈, 기타( )			
	물받이 (중복체크)	파손, 변위, 변형, 균열, 누수, 기초부 세굴, 수직벽(앞댐) 유탈, 기타( )			
부대시설	수 문	수문(水門)상태 (배수관 막힘, 도장 상태 등)			
	식생상태	사방시설 주변 생육상황(자연식생 포함)의 이상 여부			
	안전시설	안전펜스, 안내판 등 이상 여부			
	접근도로	접근도로의 관리상태			
	기 타	상·하류 사방시설의 이상 여부			

저사상태	저(50% 미만)	중(50%~80% 미만)	고(80% 이상)

종합 의견

최종점검 결과	양호 / 관찰필요 / 불량
조치사항	보수 / 정밀점검
사방지 지정 해제 가능 여부	해제가능 / 유지

【별표 9】

계류보전 외관점검 조사서

☐ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
국가지점번호 :		점 검 자 :

소 재 지					시 설 제 원				
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요 구조물	계류보전 규모		
							길이(m)	폭(m)	깊이(m)
						골막이(개), 바닥막이(개) 기타( )			

하단 시작점 현지 계측 위치정보(WGS84)	(N)	° ′ ″	(E)	° ′ ″

☐ 점 검 표

			양호	관찰 필요	불량
주요시설	골막이	파손, 변위, 변형, 균열, 기초부 세굴, 석재 유실·이격·풍화, 돌망태 철선 등 부속시설 손실, 채움콘크리트 열화·이탈, 기타사항( )			
	기슭막이	파손, 변위, 변형, 균열, 기초부 세굴, 석재 유실·이격·풍화, 돌망태 철선 등 부속시설 손실, 채움콘크리트 열화·이탈, 기타사항( )			
	바닥막이	파손, 변위, 변형, 균열, 기초부 세굴, 석재 유실·이격·풍화, 돌망태 철선 등 부속시설 손실, 채움콘크리트 열화·이탈, 기타사항( )			
계류상태		침식, 붕괴, 전석, 퇴적 등 계류의 상태			
부대시설	수 문	수문(水門)상태 (배수관 막힘 등)			
	식생상태	사방시설 주변 생육상황(자연식생 포함)의 이상 여부			
	안전시설	안전펜스, 안내판 등 이상 여부			
	접근도로	접근도로의 관리상태			
	기 타	기타시설의 이상 여부			

종합 의견

최종점검 결과	양호 / 관찰필요 / 불량
조치사항	보수 / 정밀점검
사방지 지정 해제 가능 여부	해제가능 / 유지

【별표 10】

산지사방 외관점검 조사서

☐ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
국가지점번호 :		점 검 자 :

소 재 지					시 설 제 원				
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요 구조물	높이 (m)	폭 (m)	평균경사 (m)

좌측 시작점 현지 계측 위치정보(WGS84)	(N)	° ′ ″	(E)	° ′ ″

☐ 점 검 표

			양호	관찰 필요	불량
주요시설	보강시설 (옹벽, 석축, 목구조 등)	파손, 변위, 변형, 균열, 누수, 기초부 세굴, 물받이 유탈, 콘크리트·박리·박락·백화·마모, 석재 유실·이격·풍화, 목재 유실·마모·부식, 기타사항( )			
	보호시설 (낙석방지공)	낙석방지망 파손·변형, 낙석방지울타리 파손·변형, 콘크리트 기초 파손·변형, 기타( )			
	배수시설 (지표수, 지하수)	산마루측구, 종배수구, 소단배수로, 수평배수공, 집수정 상태, 기타( )			
사면 상태		땅밀림, 붕괴, 표층유실, 주변 계류 토석류 가능성 및 녹화공 상태			
부대시설	수 문	하부 하수시설상태 (배수관 막힘 등)			
	식생상태	사방시설 주변 생육상황(자연식생 포함)의 이상 여부			
	안전시설	안전펜스, 안내판 등 이상 여부			
	접근도로	접근도로의 관리상태			
	기 타	기타시설의 이상 여부			

종합 의견

최종점검 결과	양호 / 관찰필요 / 불량
조치사항	보수 / 정밀점검
사방지 지정 해제 가능 여부	해제가능 / 유지

【별표 11】

해안사방 외관점검 조사서

☐ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
국가지점번호 :		점 검 자 :

소 재 지					시 설 제 원					
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	종류	주요 구조물	가로 (m)	세로 (m)	해안과의 거리 (m)
						방재림 침식방지				
주요 구조물 위치정보(WGS84)		(N)	° ′ ″			(E)	° ′ ″			

☐ 점 검 표

			양호	관찰 필요	불량
해안방재림	주요 구조물	파손, 유실, 변위, 변형, 마모, 부식, 체결부 등 부속시설 상태, 기타사항( )			
	방재림	식재목 생육 상태, 밀도 등			
해안침식방지	주요 구조물	파손, 변위, 변형, 균열, 누수, 기초부 세굴, 콘크리트·박리·박락·백화·마모, 석재 유실·이격·풍화, 배수시설 상태, 기타사항( )			
	해안	해안의 침식 정도			

종합 의견

최종점검 결과	양호 / 관찰필요 / 불량
조치사항	보수 / 정밀점검
사방지 지정 해제 가능 여부	해제가능 / 유지

【별표 12】

콘크리트 사방댐 정밀점검 조사서

☐ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
사방댐관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 제 원						
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	상장 (m)	하장 (m)	높이(m) 전고	높이(m) 유효고	천단폭	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				측벽			
북위		동경		길이		높이	
현지계측 위치정보 (WGS84)				물받이			
북위		동경		가로		세로	

☐ 정밀점검 평가표

항목	결함사항		평가기준 및 배점			평가 점수
본 댐 (70)	1. 파손, 변위, 변형 (25)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	20	25	
	2. 균열, 누수 (20)		균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
			가로균열이 댐길이의 10% 미만	가로균열이 댐길이의 10~30% 미만	가로균열이 댐길이의 30% 이상	
			세로균열이 유효고의 10% 미만	세로균열이 유효고의 10~30% 미만	세로균열이 유효고의 30% 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	15	20	
	3. 기초부 세굴, 물받이와의 유탈 (15)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	10	15	
	4. 택1	콘크리트: 박리, 박락, 백화, 마모 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	3	5	
		전석붙임: 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	3	5	
	5. 수문시설 상태 등 기타사항		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	
측벽 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)		5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	5	7	
	2. 균열, 누수 (5)		균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	3	5	
	3. 기초부 세굴, 물받이 및 수직벽(앞댐)과의 유탈, 재료의 상태 등 기타사항 (3)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	2	3	

물받이 또는 물방석 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 기초부 세굴, 수직벽(앞댐)과의 유탈 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
	3. 균열, 재료의 상태 등 기타 사항 (3)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		재료의 상태 양호	재료의 상태 보통	재료의 상태 불량	
		0	2	3	
조사자 보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	-10	-5	+5	+10	
합계 (110)					
비파괴 검사	콘크리트 압축강도 (슈미트해머)	설계기준강도 21MPa 이상	설계기준강도 21MPa 미만		
		만족	미달 (등급 조정 가능)		
	콘크리트 균열깊이 (초음파탐상)	부재 두께의 50% 미만	부재 두께의 50% 이상		
		만족	미달 (등급 조정 가능)		

□ 사방댐 준설 평가표

인 자	인자 실측치		가중치	준설 기준값 (계수×가중치)	
	구분기준	계 수			
1. 현재 저사량 (저사고)	① 고 (80% 이상) ② 중 (50%~79%) ③ 저 (50% 미만)	2.5 1.6 1.0	3.4		
2. 생활권 (주요 보호시설과의 거리)	① 단 (500m 이하) ② 중 (501m~999m) ③ 장 (1000m 이상)	2.5 1.6 1.0	2.8		
3. 계상물매	① 급 (10% 이상) ② 경 (5%~9%) ③ 완 (5% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.6		
4. 토석이동량	① 다 (70% 이상) ② 중 (30% ~ 69%) ③ 소 (30% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.2		
총 점 (인자별 준설기준 값의 합) : 점					
사방댐 준설여부 판정 (총점 기준)					
준설시행 (17점 이상)		준설불요 (17점 미만)			

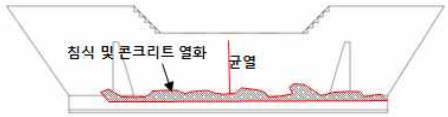
□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견

종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완・보수	보강・개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재・대체시공

□ 현장조사 상세도

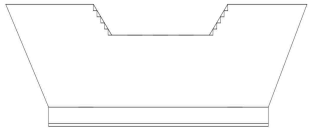
본체 정면 (반수면)



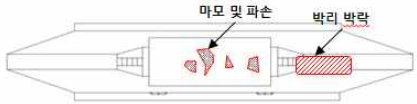
본체 물받이 면



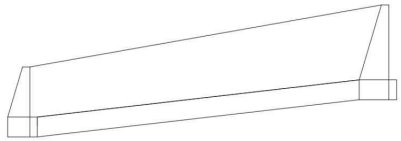
본체 배면 (대수면)



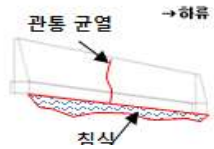
본체 둑 천단 (댐둑마루)



본체 우측면 (측벽)



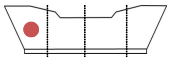
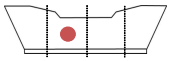
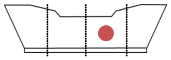
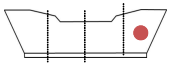
본체 좌측면 (측벽)



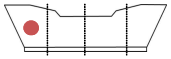
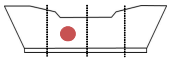
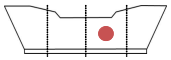
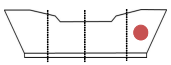
기타 사항

기타 사항

☐ 콘크리트 압축강도 시험 (슈미트헤머)

 <콘크리트 1>	①	②	③	④	⑤	최종 결과 (평균값 중 최소값 택1)
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 2>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 3>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 4>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					

☐ 콘크리트 균열깊이 측정 (초음파탐상)

 <콘크리트 1>	①	②	③	④	⑤	최종 결과 (평균값 중 최대값 택1)
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 2>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 3>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 4>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					

☐ 현장사진

< 전경 >	< 대수면 >
< 반수면 >	< 측벽 >
< 물받이 >	< 기타 등 >

【별표 13】

석재 사방댐 정밀점검 조사서

□ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
사방댐관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 제 원						
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	상장 (m)	하장 (m)	높이(m) 전고	높이(m) 유효고	천단폭	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				측벽			
북위		동경		길이		높이	
현지계측 위치정보 (WGS84)				물받이			
북위		동경		가로		세로	

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항	평가기준 및 배점			평가 점수
본 댐 (70)	1. 파손, 변위, 변형 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
		0	20	25	
	2. 균열, 누수 (20)	균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
		가로균열이 댐길이의 10% 미만	가로균열이 댐길이의 10~30% 미만	가로균열이 댐길이의 30% 이상	
		세로균열이 유효고의 10% 미만	세로균열이 유효고의 10~30% 미만	세로균열이 유효고의 30% 이상	
		누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
		0	15	20	
	3. 기초부 세굴, 물받이와의 유탈 (15)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	10	15	
	4. 석재의 이격, 유실, 풍화 (5)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
		0	3	5	
	5. 채움콘크리트, 방수로 상태, 수문시설 상태 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
측벽 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 균열, 누수 (5)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
		0	3	5	
	3. 기초부 세굴, 물받이 및 수직벽(앞댐)과의 유탈, 재료의 상태 등 기타사항 (3)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	2	3	
물받이 또는 물방석 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 기초부 세굴, 수직벽(앞댐)과의 유탈 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
	3. 균열, 재료의 상태 등 기타 사항 (3)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		재료의 상태 양호	재료의 상태 보통	재료의 상태 불량	
		0	2	3	
조사자 보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	-10	-5	+5	+10	
합계 (110)					
비파괴 검사	전석 압축강도 (슈미트해머)	압축강도 50MPa 이상	압축강도 50MPa 미만		
		만족	미달 (등급 조정 가능)		
	채움콘크리트 압축강도 (초음파탐상)	압축강도 11MPa 이상	압축강도 11MPa 미만		
		만족	미달 (등급 조정 가능)		

□ 사방댐 준설 평가표

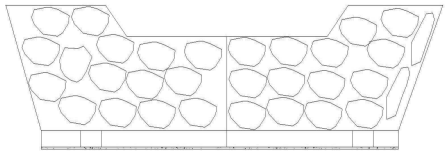
인 자	인자 실측치 구분기준	인자 실측치 계 수	가중치	준설 기준값 (계수×가중치)	
1. 현재 저사량 (저사고)	① 고 (80% 이상) ② 중 (50%~79%) ③ 저 (50% 미만)	2.5 1.6 1.0	3.4		
2. 생활권 (주요 보호시설과의 거리)	① 단 (500m 이하) ② 중 (501m~999m) ③ 장 (1000m 이상)	2.5 1.6 1.0	2.8		
3. 계상물매	① 급 (10% 이상) ② 경 (5%~9%) ③ 완 (5% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.6		
4. 토석이동량	① 다 (70% 이상) ② 중 (30% ~ 69%) ③ 소 (30% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.2		
총 점 (인자별 준설기준 값의 합) : 점					
사방댐 준설여부 판정 (총점 기준)					
준설시행 (17점 이상)		준설불요 (17점 미만)			

□ 정밀점검 종합 결과

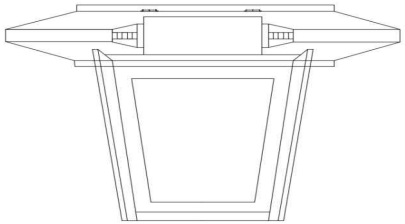
점검자 종합의견					
종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완·보수	보강·개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재·대체시공

□ 현장조사 상세도

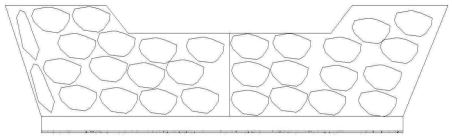
본체 정면 (반수면)



본체 물받이 면



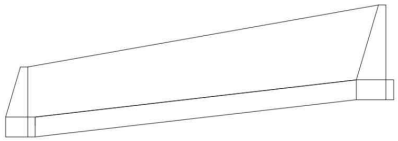
본체 배면 (대수면)



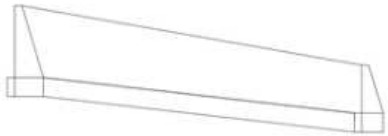
본체 둑 천단 (댐둑마루)



본체 우측면 (측벽)



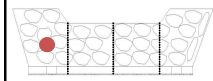
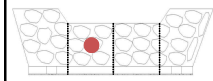
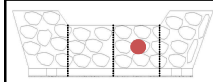
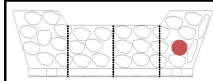
본체 좌측면 (측벽)



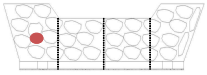
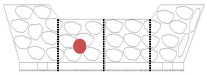
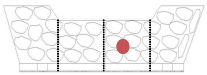
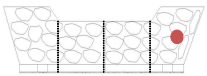
기타 사항

기타 사항

□ 전석 압축강도 시험 (슈미트해머)

 <전석 1>	①	②	③	④	⑤	최종 결과 (평균값 중 최소값 택1)
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <전석 2>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <전석 3>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <전석 4>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					

□ 채움콘크리트 압축강도 시험 (초음파탐상)

 <채움콘크리트 1>	①	②	③	④	⑤	최종 결과 (평균값 중 최소값 택1)
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <채움콘크리트 2>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <채움콘크리트 3>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <채움콘크리트 4>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					

□ 현장사진

< 전경 >	< 대수면 >
< 반수면 >	< 측벽 >
< 물받이 >	< 기타 등 >

【별표 14】

강재 사방댐 정밀점검 조사서

□ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
사방댐관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 제 원						
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	상장 (m)	하장 (m)	높이(m) 전고	높이(m) 유효고	천단폭	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				측벽	
북위		동경		길이	높이
현지계측 위치정보 (WGS84)				물받이	
북위		동경		가로	세로

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항			평가기준 및 배점			평가점수
본 댐 (70) 각각 평가 후 높은 점수 적용	강재 (70)	1. 파손, 변위, 변형 (30)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	25	30	
		2. 앵커, 볼트, 접합부 등 부속시설 상태 (20)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	15	20	
		3. 부식, 도장 손실 등 기타사항 (20)		5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
				0	15	20	
	콘크리트 (70)	1. 파손, 변위, 변형 (25)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	20	25	
		2. 균열, 누수 (20)		균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
				가로균열이 댐길이의 10% 미만	가로균열이 댐길이의 10~30% 미만	가로균열이 댐길이의 30% 이상	
				세로균열이 유효고의 10% 미만	세로균열이 유효고의 10~30% 미만	세로균열이 유효고의 30% 이상	
				누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
				0	15	20	
		3. 기초부 세굴, 물받이과의 유탈 (15)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	10	15	
		4. 택1	콘크리트: 박리, 박락, 백화, 마모 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
				0	3	5	
			전석붙임: 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
				0	3	5	
		5. 수문시설 상태 등 기타 사항 (5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	3	5	
측벽 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)			5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
				0	5	7	
	2. 균열, 누수 (5)			균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
				누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
				0	3	5	
	3. 기초부 세굴, 물받이 및 수직벽(앞댐)과의 유탈, 재료의 상태 등 기타사항 (3)			양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	2	3	

물받이 또는 물방석 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 기초부 세굴, 수직벽(앞댐)과의 유탈 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
	3. 균열, 재료의 상태 등 기타 사항 (3)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		재료의 상태 양호	재료의 상태 보통	재료의 상태 불량	
		0	2	3	
조사자 보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	-10	-5	+5	+10	
합계 (110)					

비파괴 검사	콘크리트 압축강도 (슈미트해머)	설계기준강도 21MPa 이상	설계기준강도 21MPa 미만	
		만족	미달 (등급 조정 가능)	
	콘크리트 균열깊이 (초음파탐상)	콘크리트 폭의 50% 미만	콘크리트 폭의 50% 이상	
		만족	미달 (등급 조정 가능)	
	강재두께 (초음파탐상)	강재 : 설계 두께 이상	강재 : 설계 두께 미만	
		만족	미달 (등급 조정 가능)	

□ 사방댐 준설 평가표

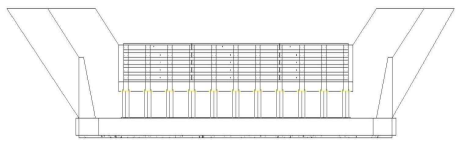
인 자	인자 실측치		가중치	준설 기준값 (계수×가중치)	
	구분기준	계 수			
1. 현재 저사량 (저사고)	① 고 (80% 이상) ② 중 (50%~79%) ③ 저 (50% 미만)	2.5 1.6 1.0	3.4		
2. 생활권 (주요 보호시설과의 거리)	① 단 (500m 이하) ② 중 (501m~999m) ③ 장 (1000m 이상)	2.5 1.6 1.0	2.8		
3. 계상물매	① 급 (10% 이상) ② 경 (5%~9%) ③ 완 (5% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.6		
4. 토석이동량	① 다 (70% 이상) ② 중 (30% ~ 69%) ③ 소 (30% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.2		
총 점 (인자별 준설기준 값의 합) : 점					
사방댐 준설여부 판정 (총점 기준)					
준설시행 (17점 이상)			준설불요 (17점 미만)		

□ 정밀점검 종합 결과

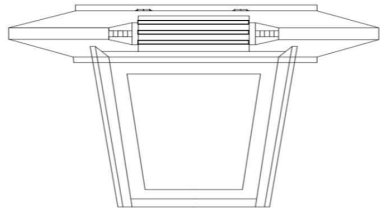
점검자 종합의견					
종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완·보수	보강·개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재·대체시공

□ 현장조사 상세도

본체 정면 (반수면)



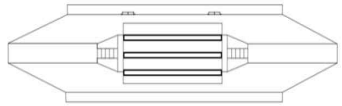
본체 물받이 면



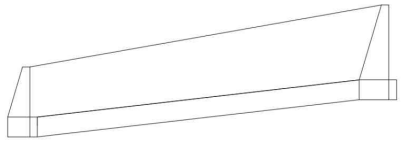
본체 배면 (대수면)



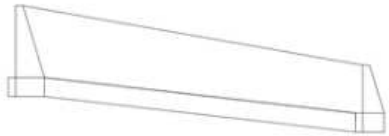
본체 둑 천단 (댐둑마루)



본체 우측면 (측벽)



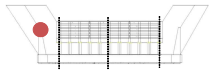
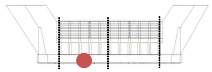
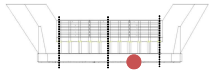
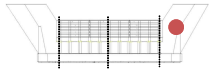
본체 좌측면 (측벽)



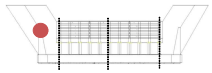
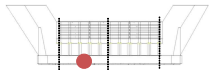
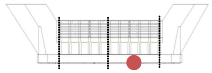
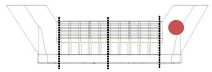
기타 사항

기타 사항

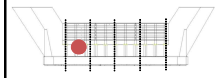
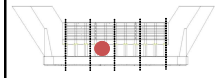
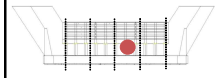
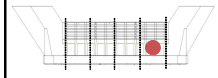
□ 콘크리트 압축강도 시험 (슈미트헤머)

 <콘크리트 1>	①	②	③	④	⑤	최종 결과 (평균값 중 최소값 택1)
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 2>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 3>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 4>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					

□ 콘크리트 균열깊이 측정 (초음파탐상)

 <콘크리트 1>	①	②	③	④	⑤	최종 결과 (평균값 중 최대값 택1)
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 2>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 3>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					
 <콘크리트 4>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
	평균값					

□ 강재 종부재 두께 측정 (초음파탐상)

 <강재 종부재 1>	①	②	③	④	⑤	최종 결과 (평균값 중 최소값 택1)
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	평균값					
 <강재 종부재 2>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	평균값					
 <강재 종부재 3>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	평균값					
 <강재 종부재 4>	①	②	③	④	⑤	
	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	평균값					

□ 현장사진

< 전경 >	< 대수면 >
< 반수면 >	< 측벽 >
< 물받이 >	< 기타 등 >

【별표 15】

산지사방 정밀점검 조사서

□ 일반사항

사방사업명 :	지정면적 : (ha/m^2)	점검일시 :
사방시설 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 내 역		
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요공작물 (시설명)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				주요시설 1	
북위		동경		길이	높이
현지계측 위치정보 (WGS84)				주요시설 2	
북위		동경		가로	세로

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항		평가기준 및 배점			평가점수
주요시설 (50) 각각 평가 후 높은 점수 적용	석재 구조물 (50)	1. 파손, 변위, 변형 (20)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	15	20	
		2. 균열, 누수 (10)	균열 5% 미만	균열 5~15%	균열 15% 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	7	10	
		3. 기초부 세굴(10)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	7	10	
		4. 석재의 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	
		5. 배수시설, 돌망태 철선, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	
	콘크리트 구조물 (50)	1. 파손, 변위, 변형 (20)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	15	20	
		2. 균열, 누수 (10)	균열 5% 미만	균열 5~15%	균열 15% 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	7	10	
		3. 기초부 세굴 (10)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	7	10	
		4. 택1 콘크리트: 박리, 박락, 백화, 마모 (5)	5% 미만	5~20%	20% 이상	
			0	3	5	
		4. 택1 전석붙임: 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)	5% 미만	5~20%	20% 이상	
			0	3	5	
		5. 배수시설, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	

	목재 구조물 (50)	1. 파손, 유실 (20)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상		
			0	15	20		
		2. 변형, 변위 (15)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상		
			0	10	15		
		3. 마모, 부식 (10)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상		
			0	5	10		
		4. 체결부, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)		
			0	3	5		
	낙석 방지 구조물 (50)	낙석 방지망 (50)	1. 철망의 상태 (25)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	15	25	
			2. 고정핀, 와이어로프, 결속선, 부속시설 상태 등 기타 사항 (25)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	15	25	
		낙석 방지 울타리 (50)	1. 지주 및 콘크리트 기초의 상태 (25)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	15	25	
			2. 철망, 와이어로프, 결속선, 부속시설 상태 등 기타 사항 (25)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	15	25	
배수 시설 (20)	지표수 (10)	1. 산마루측구 등 지표수 배수시설 상태 (10)	양호	불량	미시공, 불충분		
			0	5	10		
	지하수 (10)	1. 수평배수공 등 지하수 배수시설 상태 (10)	양호	불량	미시공, 불충분		
			0	5	10		
사면 상태 (30)		1. 지반변형(땅밀림, 붕괴, 표층유실) 및 녹화공 상태 등 기타 사항 (30)	표면 및 녹화상태 양호	표층유실, 침식, 낙석 등 소규모 발생	표층유실·침식, 땅밀림, 붕괴 등 대규모 발생		
				녹화공 상태 불량	녹화공 미시공, 불충분		
			0	20	30		

조사자보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요
	-10	-5	+5	+10

합계 (110)	
비파괴 검사	1. 해당 산지사방의 주 구조물이 콘크리트일 경우 콘크리트 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 2. 해당 산지사방의 주 구조물이 전석일 경우 전석 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 3. 해당 산지사방의 주 구조물이 강재일 경우 강재 사방댐 비파괴 기준을 따른다.

□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견					
종합점수			**최종 점검결과 등급**		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완·보수	보강·개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재·대체시공

□ 현장조사 상세도

사면 정면
사면 측면
기타 사항

☐ 현장사진

< 전경 > < 주요 시설 1 >

< 주요 시설 2 > < 사면 상태 1 >

< 사면 상태 2 > < 기타 등 >

【별표 16】

계류보전 정밀점검 조사서

☐ 일반사항

사방사업명 :	지정면적 : (ha/m^2)	점검일시 :
사방시설 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 내 역		
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요공작물 (시설명)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				주요시설 1	
북위		동경		길이	높이
현지계측 위치정보 (WGS84)				주요시설 2	
북위		동경		가로	세로

☐ 정밀점검 평가표

항목	결함사항		평가기준 및 배점			평가점수
주요시설 (60) 각각 평가 후 높은 점수 적용	석재 구조물 (60)	1. 파손, 변위, 변형 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	20	25	
		2. 기초부 세굴 (20)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	15	20	
		3. 균열, 석재의 이격·유실·풍화 (10)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	7	10	
		4. 배수시설, 돌망태 철선, 채움콘크리트 열화, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	
	콘크리트 구조물 (60)	1. 파손, 변위, 변형 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	20	25	
		2. 기초부 세굴 (20)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		3. 균열, 누수 (10)	균열 5% 미만	균열 5~15%	균열 15% 이상	
			누수없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	7	10	
		4. 콘크리트 박리·박락·백화·마모, 배수시설, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)	5% 미만	5~20%	20% 이상	
			0	3	5	
	목재 구조물 (60)	1. 파손, 유실, 변위, 변형 (25)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
			0	20	25	
		2. 기초부 세굴 (20)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
			0	15	20	
		3. 마모, 부식 (10)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
			0	5	10	
		4. 체결부, 부대시설 불량 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수 필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	

배수성능 (10)	1. 계류보전시설과 하부의 하천 또는 하수시설과의 연결성	양호	보통 (배수성능은 확보되었으나 유송잡물로 쉽게 막힐 가능성이 높은 경우)	불량 (연결 불량 또는 하수시설의 배수용량 부족)	
		0	7	10	
계류 상태 (30)	1. 침식, 붕괴, 전석, 퇴적 등 계류의 상태	계류 안정화	연접사면 표층유실	황폐계류, 계류 침식, 연접사면 붕괴	
			침식 및 황폐화 가능성이 높은 경우	전석 등 퇴적물 적치, 토석류 흔적	
		0	20	30	

조사자보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요
	-10	-5	+5	+10

합계 (110)	
비파괴 검사	1. 해당 계류보전의 주 구조물이 콘크리트일 경우 콘크리트 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 2. 해당 계류보전의 주 구조물이 전석일 경우 전석 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 3. 해당 계류보전의 주 구조물이 강재일 경우 강재 사방댐 비파괴 기준을 따른다.

□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견

종합점수	최종 점검결과 등급

최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완・보수	보강・개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재・대체시공

□ 현장조사 상세도

계류 평면	계류 종단
	계류 횡단

기타 사항

□ 현장사진

< 전경 >	< 주요 시설 1 >
< 주요 시설 2 >	< 계류 상태 1 >
< 계류 상태 2 >	< 기타 등 >

【별표 17】

해안방재림 정밀점검 조사서

□ 일반사항

사방사업명 :	지정면적 : (ha/m²)	점검일시 :
사방시설 관리번호 :		점 검 자 :
국가지정번호 :		

소 재 지					시 설 내 역		
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요공작물 (시설명)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				주요시설 1	
북위		동경		길이	폭
현지계측 위치정보 (WGS84)				주요시설 2	
북위		동경		길이	폭

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항	평가기준 및 배점			평가 점수
주요 시설 (60)	1. 파손, 유실 (25)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
		0	20	25	
	2. 변위, 변형 (20)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
		0	15	20	
	3. 마모, 부식 (10)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
		0	10	15	
	4. 체결부, 배수시설 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
방재림 (40)	1. 식재목 활착, 생육 상태 (20)	양호 (활착 양호)	보통 (건조 및 염분 피해로 인하여 생육상태가 좋지 않으나 재식재는 불필요)	불량 (고사목 발생으로 인한 재식재 필요)	
		0	15	20	
	2. 설계 본수(밀도) 유지수준 (20)	100% 이상	100~80% 이상	80% 미만	
		0	15	20	
조사자 보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	-10	-5	+5	+10	
합계 (110)					

비파괴 검사 (전기전도도, E.C. Test)	0.2 미만	0.2 ~ 1.0	1.0 ~ 1.5	1.5 이상
	상급	중급	하급	불량 (등급 조정 가능)

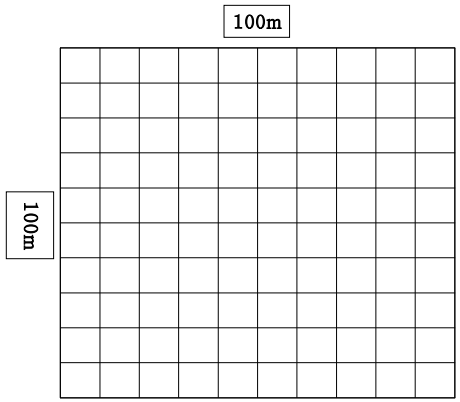
□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견					
종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완·보수	보강·개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재·대체시공

☐ 현장조사 상세도

주요시설

방재림 E.C. 시험결과 “불량” 구간



기타 사항

☐ 현장사진

< 전경 >

< 주요 시설 1 >

< 주요 시설 2 >

< 방재림 1 >

< 방재림 2 >

< 기타 등 >

【별표 18】

해안침식방지 정밀점검 조사서

□ 일반사항

사방사업명 :	지정면적 : (ha/m²)	점검일시 :
사방시설 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 내 역		
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요공작물 (시설명)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				주요시설 1			
북위		동경		길이		높이	
현지계측 위치정보 (WGS84)				주요시설 2			
북위		동경		길이		높이	

□ 정밀점검 평가표

항목		결함사항		평가기준 및 배점			평가 점수
주요 시설 (60) 각각 평가 후 높은 점수 적용	석재 구조물 (60)	1. 파손, 변위, 변형 (20)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	15	20	
		2. 균열, 누수 (15)		균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
				누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
				0	10	15	
		3. 기초부 세굴 (15)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	10	15	
		4. 석재의 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	3	5	
		5. 배수시설, 돌망태 철선, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	3	5	
	콘크리트 구조물 (60)	1. 파손, 변위, 변형 (20)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
				0	15	20	
		2. 균열, 누수 (15)		균열 5% 미만	균열 5~15%	균열 15% 이상	
				누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
				0	10	15	
		3. 기초부 세굴 (15)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	10	15	
		4. 택1	콘크리트: 박리, 박락, 백화, 마모 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
				0	3	5	
			전석붙임: 이격, 유실, 풍화, 채움콘크리트 열화 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
				0	3	5	
		5. 배수시설, 부속시설 불량 등 기타 사항 (5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
				0	3	5	
해안침식상태 (40)		1. 침식의 정도 (40)		양호 (침식이 없는 경우)	보통 (침식이 경미 하거나 진행 가능성이 높은 경우)	불량 (침식이 진행된 경우)	
				0	20	40	
조사자보정 (±10)		경미한 결함으로서 조치 불필요		경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
		-10		-5	+5	+10	
합계 (110)							
비파괴 검사		1. 해당 해안침식방지의 주 구조물이 콘크리트일 경우 콘크리트 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 2. 해당 해안침식방지의 주 구조물이 전석일 경우 전석 사방댐 비파괴 기준을 따른다. 3. 해당 해안침식방지의 주 구조물이 강재일 경우 강재 사방댐 비파괴 기준을 따른다.					

□ 정밀점검 종합 결과

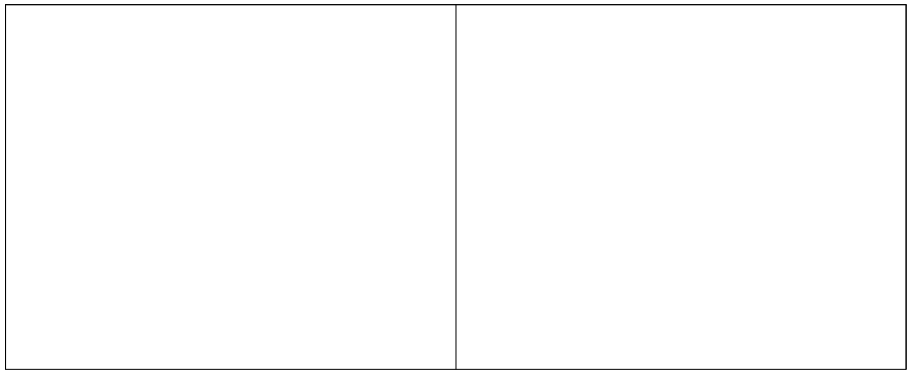
점검자 종합의견

종합점수	최종 점검결과 등급				
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완·보수	보강·개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재·대체시공

□ 현장조사 상세도

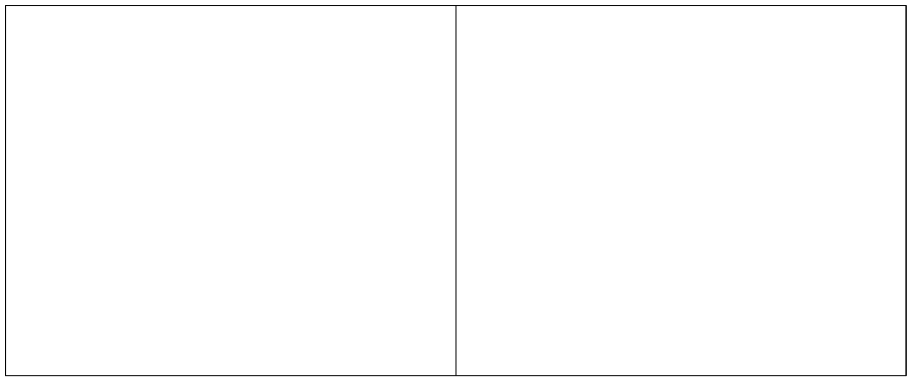
주요시설
기타 사항

□ 현장사진



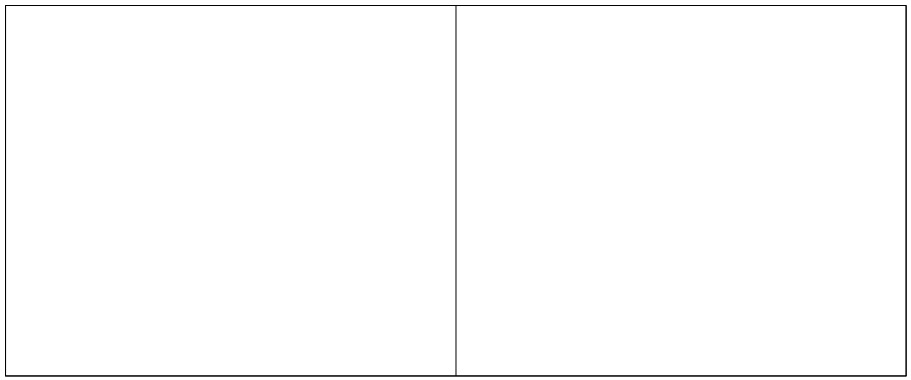
< 전경 >

< 주요 시설 1 >



< 주요 시설 2 >

< 해안침식 상태 1 >



< 해안침식 상태 2 >

< 기타 등 >

[별표 19]

다목적사방댐 정밀점검 조사서(콘크리트)

□ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
사방댐 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 제 원						
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	윗길이 (m)	아랫 길이 (m)	높이(m) 전고	높이(m) 유효 높이	댐둑 마루 (m)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				측벽			
위도	° ' "	경도	° ' "	길이(m)		높이(m)	
현지계측 위치정보 (WGS84)				물받이			
위도	° ' "	경도	° ' "	가로(m)		세로(m)	

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항		평가기준 및 배점			평가점수
본댐 (70)	1. 파손, 변위, 변형 (25)		5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	20	25	
	2. 균열, 누수 (20)		균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
			가로균열이 댐길이의 10% 미만	가로균열이 댐길이의 10~30% 미만	가로균열이 댐길이의 30% 이상	
			세로균열이 유효고의 10% 미만	세로균열이 유효고의 10~30% 미만	세로균열이 유효고의 30% 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	15	20	
	3. 기초부 세굴, 물받이와의 분리 (15)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	10	15	
	4. 댁1	콘크리트: 박리, 박락, 백화, 마모 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	3	5	
		전석붙임: 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	3	5	
	5. 수문시설 상태 등 기타사항(5)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	
측벽 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)		5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	5	7	
	2. 균열, 누수 (5)		균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	3	5	
	3. 기초부 세굴, 물받이 및 수직벽(앞댐)과의 분리, 재료의 상태 등 기타사항 (3)		양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	2	3	

물받이 또는 물방석 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 기초부 세굴, 수직벽(앞댐)과의 분리 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
	3. 균열, 재료의 상태 등 기타 사항 (3)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		재료의 상태 양호	재료의 상태 보통	재료의 상태 불량	
		0	2	3	
조사자 보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	−10	−5	+5	+10	
합계 (110)					
비파괴 검사	콘크리트 압축강도 (슈미트해머 또는 초음파전달속도시험)	설계기준강도 21MPa 이상	설계기준강도 21MPa 미만		
		만족	미달 (등급 조정 가능)		
	콘크리트 균열깊이 (초음파탐사)	부재 두께의 50% 미만	부재 두께의 50% 이상		
		만족	미달 (등급 조정 가능)		

□ 사방댐 준설 평가표

인 자	인자 실측치 구분기준	계 수	가중치	준설 기준값 (계수×가중치)	
1. 현재 저사량 (저사고)	① 고 (80% 이상) ② 중 (50%~79%) ③ 저 (50% 미만)	2.5 1.6 1.0	3.4		
2. 생활권 (주요 보호시설과의 거리)	① 단 (500m 이하) ② 중 (501m~999m) ③ 장 (1000m 이상)	2.5 1.6 1.0	2.8		
3. 계상물매	① 급 (10% 이상) ② 경 (5%~9%) ③ 완 (5% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.6		
4. 토석이동량	① 다 (70% 이상) ② 중 (30% ~ 69%) ③ 소 (30% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.2		
총 점 (인자별 준설기준 값의 합) : 점					
사방댐 준설여부 판정 (총점 기준)					
준설시행 (17점 이상)			준설불요 (17점 미만)		

□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견					
종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완·보수	보강·개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재·대체시공

* 현장조사 상세도, 압축강도, 현장사진 등은 사방댐 정밀조사서 준용

[별표 20]

다목적사방댐 정밀점검 조사사(필댐)

□ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
사방댐 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 제 원						
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	옷길이 (m)	아랫 길이 (m)	높이(m) 전고	높이(m) 유효 높이	댐둑 마루 (m)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				측벽			
위도	° ' "	경도	° ' "	길이(m)		높이(m)	
현지계측 위치정보 (WGS84)				물받이			
위도	° ' "	경도	° ' "	가로(m)		세로(m)	

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항	평가기준 및 배점			평가 점수
본 댐 (70)	1. 파손, 변위, 변형, 사면침하 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
		사면침하 10cm 이하	사면침하 10cm~50cm 미만	사면침하 1m 이상	
		0	20	25	
	2. 여수로 균열, 누수, 침식 (20)	균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
		경미한 사면침식 있음	사면침식 0.5m~1m	사면침식 1m 이상	
		누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
		0	15	20	
	3. 기초부 세굴, 물받이와의 분리(5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	10	15	
	4. 식생(5)	사면과 수로에 식생이 없는 상태	사면과 수로에 관목류가 있는상태	사면과 수로에 초본류 및 관목·교목류가 있는상태	
		0	3	5	
	5. 수문시설 상태 등 기타사항(5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
측벽 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 균열, 누수 (5)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
		0	3	5	
	3. 기초부 세굴, 물받이 및 수직벽(앞댐)과의 분리, 재료의 상태 등 기타 사항 (3)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	2	3	

물받이 또는 물방석 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 기초부 세굴, 수직벽(앞댐)과의 분리 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
	3. 균열, 재료의 상태 등 기타 사항 (3)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		재료의 상태 양호	재료의 상태 보통	재료의 상태 불량	
		0	2	3	
조사자보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	-10	-5	+5	+10	
합계 (110)					
비파괴 검사	콘크리트 압축강도 (슈미트해머 또는 초음파전달속도시험)	설계기준강도 21MPa 이상	설계기준강도 21MPa 미만		
		만족	미달 (등급 조정 가능)		
	콘크리트 균열깊이 (초음파탐사)	부재 두께의 50% 미만	부재 두께의 50% 이상		
		만족	미달 (등급 조정 가능)		
	전기비저항탐사	저비저항대 및 누수 없음	저비저항대 및 누수 탐지(등급 조정 가능)		

□ 사방댐 준설 평가표

인 자	인자 실측치		가중치	준설 기준값 (계수×가중치)	
	구분기준	계 수			
1. 현재 저사량 (저사고)	① 고 (80% 이상) ② 중 (50%~79%) ③ 저 (50% 미만)	2.5 1.6 1.0	3.4		
2. 생활권 (주요 보호시설과의 거리)	① 단 (500m 이하) ② 중 (501m~999m) ③ 장 (1000m 이상)	2.5 1.6 1.0	2.8		
3. 계상물매	① 급 (10% 이상) ② 경 (5%~9%) ③ 완 (5% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.6		
4. 토석이동량	① 다 (70% 이상) ② 중 (30% ~ 69%) ③ 소 (30% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.2		
총 점 (인자별 준설기준 값의 합) : 점					
사방댐 준설여부 판정 (총점 기준)					
준설시행 (17점 이상)		준설불요 (17점 미만)			

□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견					
종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완·보수	보강·개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재·대체시공

* 현장조사 상세도, 압축강도, 현장사진 등은 사방댐 정밀조사서 준용

[별표 21]

다목적사방댐 정밀점검 조사서(비탈식콘크리트댐)

□ 일반사항

종 류 :	형식 :	점검일시 :
사방댐 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 제 원						
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	윗길이 (m)	아랫길이 (m)	높이(m) 전고	높이(m) 유효 높이	댐둑 마루 (m)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				측벽			
위도	° ' "	경도	° ' "	길이(m)		높이(m)	
현지계측 위치정보 (WGS84)				물받이			
위도	° ' "	경도	° ' "	가로(m)		세로(m)	

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항		평가기준 및 배점			평가 점수
본 댐 (70) 각각 평가 후 높은 점수 적용	필댐	1. 파손, 변위, 변형, 사면침하 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			사면침하 10cm 이하	사면침하 10cm~50cm 미만	사면침하 1m 이상	
			0	20	25	
		2. 여수로 균열, 누수, 침식 (20)	균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
			경미한 사면침식 있음	사면침식 0.5m~1m	사면침식 1m 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	15	20	
		3. 기초부 세굴, 물받이와의 분리 (15)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	10	15	
		4. 식생(5)	사면과 수로에 식생이 없는 상태	사면과 수로에 관목류가 있는상태	사면과 수로에 초본류 및 관목·교목류가 있는상태	
			0	3	5	
		5. 수문시설 상태 등 기타사항(5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	
	콘크리트 사방댐	1. 파손, 변위, 변형 (25)	5% 미만	5~15% 미만	15% 이상	
			0	20	25	
		2. 균열, 누수 (20)	균열 5% 미만	균열 5~15% 미만	균열 15% 이상	
			가로균열이 댐길이의 10% 미만	가로균열이 댐길이의 10~30% 미만	가로균열이 댐길이의 30% 이상	
			세로균열이 유효고의 10% 미만	세로균열이 유효고의 10~30% 미만	세로균열이 유효고의 30% 이상	
			누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
			0	15	20	
		3. 기초부 세굴, 물받이와의 분리 (15)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	10	15	
		4. 택 콘크리트: 박리, 박락, 백화, 마모 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	3	5	
		4. 택 전석불임: 이격, 유실, 풍화 및 채움콘크리트 열화 (5)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
			0	3	5	
		5. 수문시설 상태 등 기타사항(5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
			0	3	5	

측벽 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 균열, 누수 (5)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		누수 없음	누수흔적 관찰	누수 관찰	
		0	3	5	
	3. 기초부 세굴, 물받이 및 수직벽(앞댐)과의 분리, 재료의 상태 등 기타사항 (3)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	2	3	
물받이 또는 물방석 (15)	1. 파손, 변위, 변형 (7)	5% 미만	5~20% 미만	20% 이상	
		0	5	7	
	2. 기초부 세굴, 수직벽(앞댐)과의 분리 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
	3. 균열, 재료의 상태 등 기타사항 (3)	균열 5% 미만	균열 5~20% 미만	균열 20% 이상	
		재료의 상태 양호	재료의 상태 보통	재료의 상태 불량	
		0	2	3	
조사자 보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	-10	-5	+5	+10	
합계 (110)					

비파괴 검사	콘크리트 압축강도 (슈미트해머 또는 초음파전달속도시험)	설계기준강도 21MPa 이상	설계기준강도 21MPa 미만	
		만족	미달 (등급 조정 가능)	
	콘크리트 균열깊이 (초음파탐사)	부재 두께의 50% 미만	부재 두께의 50% 이상	
		만족	미달 (등급 조정 가능)	
	전기비저항탐사	저비저항대 및 누수 없음	저비저항대 및 누수 탐지 (등급 조정 가능)	

□ 사방댐 준설 평가표

인 자	인자 실측치		가중치	준설 기준값 (계수×가중치)	
	구분기준	계 수			
1. 현재 저사량 (저사고)	① 고 (80% 이상) ② 중 (50%~79%) ③ 저 (50% 미만)	2.5 1.6 1.0	3.4		
2. 생활권 (주요 보호시설과의 거리)	① 단 (500m 이하) ② 중 (501m~999m) ③ 장 (1000m 이상)	2.5 1.6 1.0	2.8		
3. 계상물매	① 급 (10% 이상) ② 경 (5%~9%) ③ 완 (5% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.6		
4. 토석이동량	① 다 (70% 이상) ② 중 (30% ~ 69%) ③ 소 (30% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.2		
총 점 (인자별 준설기준 값의 합) : 점					
사방댐 준설여부 판정 (총점 기준)					
준설시행 (17점 이상)			준설불요 (17점 미만)		

□ 정밀점검 종합 결과

점검자 종합의견					
종합점수			최종 점검결과 등급		
최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완・보수	보강・개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재・대체시공

* 현장조사 상세도, 압축강도, 현장사진 등은 사방댐 정밀조사서 준용